

# 國立臺北商業大學

資訊管理系

115 資訊系統專案設計

## 系統手冊



組 別：第 115409 組

題 目：股海明燈

指導老師：林俊杰助理教授

組 長：11246019 許博庭

組 員：11246012 柯伯穎    11246031 吳建緯

1124A033 彭智雲

中 華 民 國    1 1 5    年    0 6    月    0 2    日

# 目錄

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 圖目錄 .....                   | iii |
| 表目錄 .....                   | v   |
| 第 1 章 前言 .....              | 1   |
| 1-1 背景介紹 .....              | 1   |
| 1-2 動機 .....                | 1   |
| 1-3 系統目的與目標 .....           | 2   |
| 1-4 預期成果 .....              | 3   |
| 第 2 章 營運計畫 .....            | 4   |
| 2-1 可行性分析 .....             | 4   |
| 2-2 商業模式–BusinessModel..... | 5   |
| 2-3 市場分析–STP .....          | 6   |
| 2-4 競爭力分析–SWOT/TOWS .....   | 7   |
| 第 3 章 系統規格 .....            | 9   |
| 3-1 系統架構 .....              | 9   |
| 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台 .....     | 10  |
| 3-3 開發標準與使用工具 .....         | 10  |
| 第 4 章 專案時程與組織分工 .....       | 13  |
| 4-1 專案時程 .....              | 13  |
| 4-2 專案組織與分工 .....           | 14  |
| 第 5 章 需求模型 .....            | 17  |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 5-1 使用者需求 .....                        | 17        |
| 5-2 使用個案圖(Use Case Diagram).....       | 18        |
| 5-3 使用個案描述-活動圖(Activity diagram) ..... | 19        |
| 5-4 分析類別圖(Analysis Class Diagram)..... | 22        |
| <b>第 6 章 設計模型 .....</b>                | <b>23</b> |
| 6-1 循序圖(Sequential Diagram).....       | 23        |
| 6-2 類別設計圖(Design class diagram) .....  | 28        |
| 6-3 AI 模組與提示詞設計 .....                  | 29        |
| <b>第 7 章 實作模型 .....</b>                | <b>33</b> |
| 7-1 佈署圖(Deployment Diagram).....       | 33        |
| 7-2 套件圖(Package Diagram) .....         | 33        |
| 7-3 元件圖(Component Diagram).....        | 34        |
| 7-4 狀態機(State Machine).....            | 34        |
| <b>第 8 章 資料庫設計 .....</b>               | <b>36</b> |
| 8-1 資料庫關聯表 .....                       | 36        |
| 8-2 表格及其 Meta Data .....               | 37        |
| <b>第 9 章 參考資料 .....</b>                | <b>42</b> |

## 圖目錄

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 圖 3-1-1 系統架構圖.....                | 9  |
| 圖 4-1-1 專案時程甘特圖.....              | 13 |
| 圖 4-2-1 進度文件資料上傳 Github 貢獻次數..... | 15 |
| 圖 5-2-1 使用個案圖.....                | 18 |
| 圖 5-3-1 會員註冊之活動圖.....             | 19 |
| 圖 5-3-2 會員登入之活動圖.....             | 19 |
| 圖 5-3-3 會員忘記密碼之活動圖.....           | 20 |
| 圖 5-3-4 投資顧問之活動圖.....             | 20 |
| 圖 5-3-5 多股比較之活動圖.....             | 21 |
| 圖 5-4-1 分析類別圖.....                | 22 |
| 圖 6-1-1 會員註冊之循序圖.....             | 23 |
| 圖 6-1-2 會員登入之循序圖.....             | 24 |
| 圖 6-1-3 會員忘記密碼之循序圖.....           | 25 |
| 圖 6-1-4 投資顧問之循序圖.....             | 26 |
| 圖 6-1-5 多股比較之循序圖.....             | 27 |
| 圖 6-2-1 設計類別圖.....                | 28 |
| 圖 6-3-1 提示詞組裝與輸出校正流程圖.....        | 29 |
| 圖 7-1-1 佈署圖.....                  | 33 |
| 圖 7-2-1 套件圖.....                  | 33 |
| 圖 7-3-1 元件圖.....                  | 34 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 圖 7-4-1 會員登入/註冊之狀態機圖 ..... | 34 |
| 圖 7-4-2 模擬下單之狀態機圖 .....    | 35 |
| 圖 7-4-3 AI 投資顧問之狀態機圖 ..... | 35 |
| 圖 8-1-1 資料庫關聯表 .....       | 36 |

## 表目錄

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 表 1-2-1 各平台功能與優勢比較.....                        | 2  |
| 表 2-2-1 商業模式-Businessmodel .....               | 5  |
| 表 2-4-1 SWOT-TOWS 分析表 .....                    | 8  |
| 表 3-2-1 系統軟、硬體需求.....                          | 10 |
| 表 3-3-1 專案開發工具.....                            | 12 |
| 表 4-2-1 專題組織分工表.....                           | 14 |
| 表 4-2-2 專題工作內容與貢獻度表.....                       | 16 |
| 表 5-1-1 使用者功能性需求表.....                         | 17 |
| 表 5-1-2 使用者非功能性需求表.....                        | 17 |
| 表 6-3-1 多模型情境推演效能比較表.....                      | 31 |
| 表 6-3-2 不同決策目的之 AI 模型選型建議表 .....               | 32 |
| 表 8-2-1 日線價量 daily_prices 資料表 .....            | 37 |
| 表 8-2-2 重設密碼 password_reset_tokens 資料表.....    | 37 |
| 表 8-2-3 會員 user 資料表 .....                      | 38 |
| 表 8-2-4 鉅亨新聞 cnyes_tw_stock_news 資料表 .....     | 38 |
| 表 8-2-5 三大法人買賣超 institutional_trades 資料表 ..... | 39 |
| 表 8-2-6 技術指標 technical_indicators 資料表 .....    | 40 |
| 表 8-2-7 模擬委託 simulated_orders 資料表 .....        | 41 |

# 第 1 章 前言

## 1-1 背景介紹

在這個大數據與金融科技蓬勃發展的時代，投資理財已成為許多民眾高度關注的議題。然而，隨著市場資訊傳遞速度與數量的爆發性成長，投資人每日獲取有效財經資訊的過程變得越來越具挑戰性。

因此，本組從一般散戶以及投資新手的角度出發，旨在探討目前投資人在吸收市場資訊時所面臨的困境。我們發現，多數投資人並非缺乏獲取資訊的管道，而是每天被迫接收海量的財經新聞、產業動態與真假參半的市場快訊。本組將探討現有財經資訊平台的優缺點，分析使用者在判斷市場趨勢時的盲點，並提出相應的解決方案，讓使用者能夠更輕鬆地剝除市場雜訊，為投資決策帶來更客觀的依據。<sup>1</sup>

## 1-2 動機

傳統獲取財經資訊的方式，通常是透過自行瀏覽各大財經媒體或使用券商的證券交易軟體。但本組在實際接觸股票市場時，深刻體會到分析盤勢的困難。每當面對標的，心裡總會浮現出「現在到底適不適合進場？」的疑問，往往需耗費大量時間去各個網站搜集相關新聞與歷史股價，導致決策過程缺乏效率與客觀依據。

目前市面上的財經平台雖各有優勢，但也存在明顯的限制。多數平台偏向無差別地堆砌原始數據、技術圖表與商業廣告，缺乏自動過濾與彙整結論的功能。為了具體說明現有系統與使用者需求之間的落差，本組針對市面上常見的財經平台進行了功能與優勢的比較分析，如表 1-2-1 所示：

---

<sup>1</sup> 使用 Gemini 進行 1-1 背景介紹之文句優化

▼表 1-2-1 各平台功能與優勢比較<sup>2</sup>

| 項目 \ 平台    | 股海明燈 | 傳統看盤軟體 | 綜合財經網站 | 專業圖表平台 |
|------------|------|--------|--------|--------|
| 介面設計風格     | 簡單直觀 | 複雜擁擠   | 廣告繁雜   | 高度專業   |
| 個股基本股價走勢   | ✓    | ✓      | ✓      | ✓      |
| 基礎技術指標     | ✓    | ✓      | ✓      | ✓      |
| 即時報價與實單交易  |      | ✓      |        |        |
| 海量新聞與社群討論區 |      |        | ✓      |        |
| 進階自訂程式碼腳本  |      |        |        | ✓      |
| 智能過濾與客觀摘要  | ✓    |        |        |        |
| 歷史回測       | ✓    |        |        | ✓      |
| 模擬下單與庫存追蹤  | ✓    |        |        | ✓      |

由表 1-2-1 可知，雖然市面上的平台皆具備基本的股價走勢與技術指標功能，但後續的發展多半走向「專業化」或「資訊聚合」。例如專業圖表平台雖有歷史回測功能，卻需要進階自訂程式碼腳本；而綜合財經網站雖有海量新聞與社群討論區，卻缺乏智能過濾機制。現有工具難以同時滿足降低認知負荷與直觀驗證策略的需求，如何在龐雜的資料中萃取出有效資訊，並提供無須寫程式即可回測的客觀驗證環境，已成為實務上的迫切缺口。

因此，本組開發輔助決策系統「股海明燈」，將系統重心完全聚焦於「數據的提煉」與「策略的驗證」上。本系統整合並智能過濾分散的新聞與指標，提供客觀的資訊摘要，並建構直觀的歷史回測與模擬下單模組。藉由將龐雜的原始資料轉換為具備參考價值的量化指標，使用者無需再耗時研讀冗餘資訊，即可直接以客觀的歷史數據驗證投資想法，從而確實解決投資新手在判斷進場時機時，無所適從、難以決策的實務問題。

### 1-3 系統目的與目標

本組目的在於提供一個更客觀、友善的財經輔助平台，從使用者的角度出發，解決資訊過載的痛點。透過 AI 技術提供更精準的新聞總結，簡化投資人搜尋與過濾市場雜訊的過程；同時結合歷史回測功能，讓使用者能直觀地驗證進場策略。也將設計簡單好上手的使用者介面，減少使用者在判斷數據時的認知負擔與視覺干擾，從而提高整體的決策效率與操作體驗。

<sup>2</sup> 表 1-2-1 內容由 Gemini 輔助進行資料彙整

## 1-4 預期成果

本組預期系統可以有效過濾重複且無效的市場雜訊，幫助使用者提煉出更精確且具參考價值的財經脈絡，從而提高資訊吸收的效率。減少傳統看盤軟體繁雜的介面限制，使資訊呈現更貼近散戶需求。同時透過 AI 技術，結合大型語言模型與 RAG 檢索架構，提供客觀的智能化投資顧問服務；再搭配模擬下單功能以歷史數據輔助驗證，幫助投資人解決進場時機的疑問，進而達到「股海明燈」的決策輔助價值。

## 第2章 營運計畫

### 2-1 可行性分析

可行性分析包含四個要素：技術可行性、經濟可行性、法律可行性與操作可行性。本組將依據這四個要素對本系統進行分析。

#### 1.技術可行性

在技術可行性方面，主要評估團隊是否具備落實系統架構的能力與硬體資源的克服方案。本系統採用業界標準的前後端分離架構，並進行微服務容器化，確保開發與部署的穩定性。針對大型語言模型高昂的算力需求，我們策略性地串接 NVIDIA 的雲端推論服務，避開了本地端建置高階硬體的瓶頸，確保模型與 RAG 檢索系統能順暢且穩定地運行。

#### 2.經濟可行性

在經濟可行性方面，著重於初期建置成本的評估與未來的商業擴充潛力。本系統核心採用開源技術，並搭配按使用量計費的雲端服務，初期無須投入高額資本購置實體伺服器，有效降低營運門檻。待系統穩定後，具備導入「免費增值制」的商業潛力，例如提供一般用戶每日限額的免費問答，並針對進階需求推出付費訂閱服務。此商業模式預期能涵蓋雲端運算的變動成本，使專案具備長期的經濟效益。

#### 3.法律可行性<sup>3</sup>

在法律可行性方面，主要評估隱私保護、金融法規與資料存取的合規性。首先，本系統涉及會員註冊與歷史問答儲存，將嚴格遵守《個人資料保護法》，確保所有使用者數據的蒐集、處理與利用皆建立在知情同意的前提下，並落實資安防護。其次，針對財經資訊的提供，本系統恪守《證券投資信託及顧問法》之規範，系統明確定位為「客觀資訊檢索與分析工具」，不提供特定個股買賣之實質投資建議；系統介面將標示免責聲明，避免觸犯非法經營證券投資顧問業務之規定。最後，在資料獲取層面，網路爬蟲的運作遵循《著作權法》之合理使用原則及各平台之服務條款，僅擷取公開新聞之客觀數據進行模型推論，保障原作者權益，確保系統整體運作合法合規。

---

<sup>3</sup> 法律可行性內容參考 Gemini 生成初稿

## 4.操作可行性

在操作可行性方面，從內部營運與外部使用者體驗兩面向進行評估。對內，系統具備自動排程的資料收集與清洗機制，能定期將最新新聞向量化並更新至資料庫，無需人工介入處理，有效控制日常維護成本。對外，有別於傳統財經網站繁雜的資訊呈現，本系統透過視覺化介面結合自然語言問答，讓使用者無需具備專業財經背景即可直覺地獲取資訊，切中市場需求並降低操作門檻。

## 2-2 商業模式–BusinessModel

▼表 2-2-1 商業模式-Businessmodel

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>關鍵合作夥伴</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ LLM 雲端算力供應商</li><li>◆ 公開財經資訊平台</li></ul>                                       | <b>關鍵活動</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 平台維護</li><li>◆ 爬蟲自動排程</li><li>◆ RAG 檢索邏輯優化</li><li>◆ 提示詞工程與模型邏輯校正</li></ul> | <b>價值主張</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 高可信度的數據溯源</li><li>◆ 客觀情境推演與風險揭露</li><li>◆ 直覺網頁互動</li></ul> | <b>顧客關係</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 自助式</li><li>◆ 會員制</li></ul>     | <b>目標客戶</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 散戶投資客</li><li>◆ 財經自媒體</li></ul> |
|                                                                                                                                      | <b>關鍵資源</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ RAG 檢索演算法</li><li>◆ 自動化資料收集系統</li><li>◆ 新聞向量資料庫</li></ul>                   |                                                                                                                | <b>通路</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 線上網站</li></ul>                    |                                                                                     |
| <b>成本結構</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 雲端伺服器與網域費用</li><li>◆ AI 模型算力成本 (Token)</li><li>◆ 平台維運成本</li><li>◆ 行銷費用</li></ul> |                                                                                                                                 |                                                                                                                | <b>收益流</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 平台廣告收入</li><li>◆ 訂閱制收費</li></ul> |                                                                                     |

根據表 2-2-1 商業模式九宮格分析，本系統的目標族群為「缺乏時間統整市場資訊，且需要客觀風險頻估」的散戶與投資客。不同於市面常見的對話式問答工具，本系統的核心商業價值在於「證據驅動的 AI 情境推演與結論輸出」。

我們利用 RAG 檢索增強生成技術整合財經時事，並與量化數據交疊，交由大語言模型進行深度的邏輯推演，直接為使用者產出具備實務參考價值的分析結論。透過視覺化介面將這些複雜的推演路徑直觀呈現，節省使用者消化資訊的時間，並維持客觀中立的系統定位。

## 2-3 市場分析-STP

### 1. 市場區隔 (Segmentation)

- 依據投資經驗劃分：零經驗小白、具備基本概念的散戶、專業全職投資客。
- 依據可用時間劃分：僅有零碎時間的上班族、全職研究盤勢者。
- 依據閱讀習慣劃分：偏好 AI 白話摘要者、習慣閱讀傳統複雜報表者。

### 2. 目標市場 (Targeting)

- 時間受限的受薪散戶：具投資意願，並偏好透過 AI 擷取摘要的上班族。
- 需降低門檻的投資小白：難以解讀艱澀財經術語，仰賴重點摘要輔助的族群。

### 3. 產品定位 (Positioning)

相較於傳統主打「數據齊全、專業圖表」的財經網站，「股海明燈」定位為專屬 AI 財經摘要助理。捨棄繁雜的原始數據，改以 RAG 技術過濾雜訊，直接給予投資人「低幻覺、可溯源」的客觀重點統整與白話文解析。

## 2-4 競爭力分析–SWOT/TOWS<sup>4</sup>

### 優勢(Strengths)：

- 專注客觀財經摘要，結合 RAG 與向量資料庫提供低幻覺、可溯源的資訊。
- 具備自動化網路爬蟲與資料清洗管線，日常維運人力成本極低。
- 以自然語言問答與視覺化介面取代傳統複雜報表，大幅降低使用者門檻。

### 劣勢(Weaknesses)：

- 高度依賴雲端大型語言模型 API，營運成本隨使用者查詢次數線性增加。
- 受限於模型推論時間，無法提供毫秒級的即時盤中報價與高頻交易輔助。

### 機會(Opportunities)：

- 投資族群年輕化，對「白話文財經資訊」與低門檻理財工具需求劇增。
- 市場資訊過載與社群雜訊氾濫，投資人對高效重點統整工具的依賴度上升。
- 大眾對 AI 金融應用的接受度提高，且具備為進階軟體服務付費的習慣。

### 威脅(Threats)：

- 傳統大型財經資訊平台若投入開發類似系統，將具備資料庫與客群優勢。
- 外部新聞網站變更防爬蟲機制恐導致系統資料來源中斷。
- 摘要易遭誤用為實質投資建議，恐面臨金融合規審查或潛在法律糾紛。

---

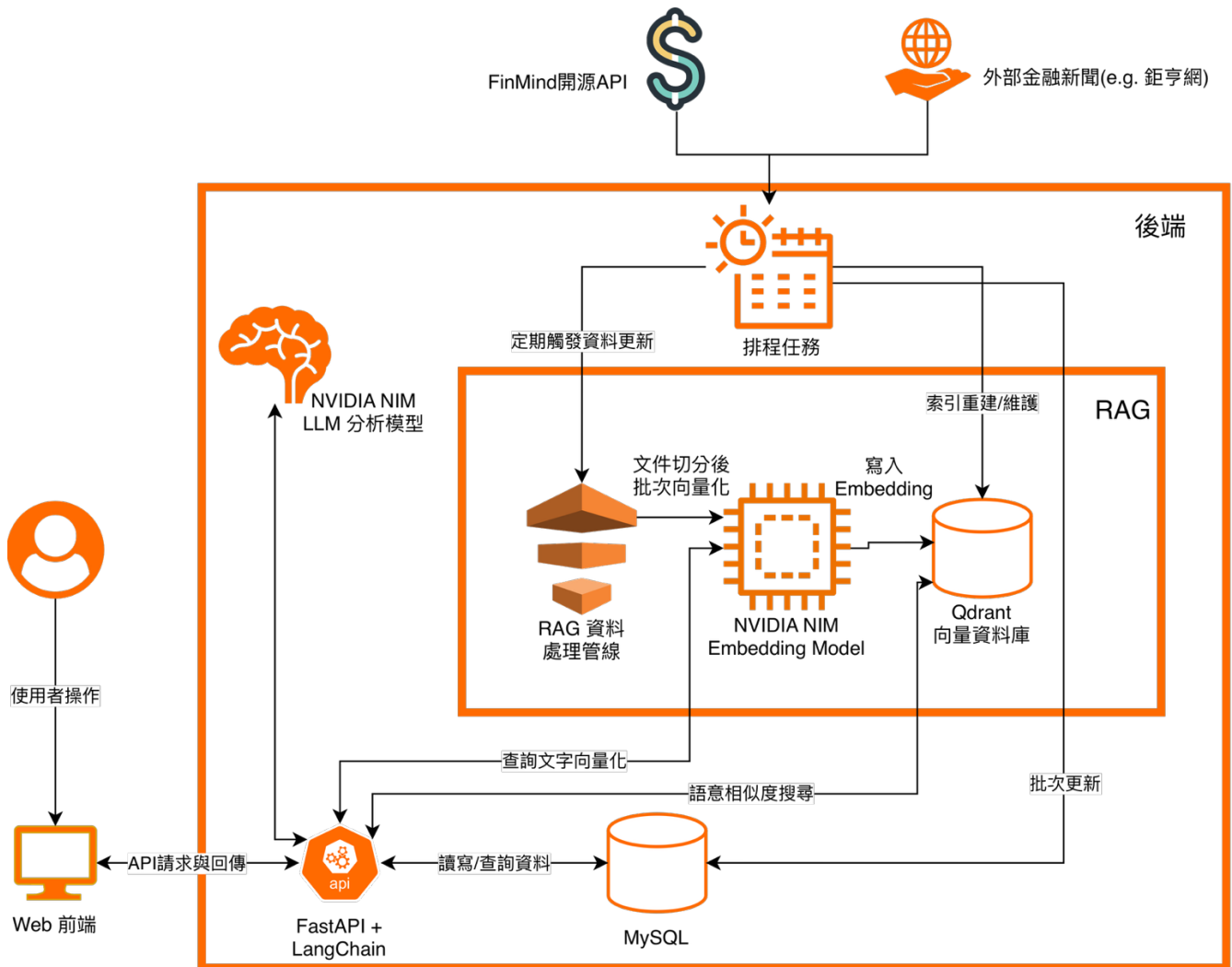
<sup>4</sup> 2-4 競爭力分析-SWOT/TOWS 使用 Gemini 進行資料彙整與文句精煉

▼表 2-4-1 SWOT-TOWS 分析表

| <div>內部</div> <div>外部</div> | <b>優勢</b><br>(Strengths)                                                                                                                                | <b>劣勢</b><br>(Weaknesses)                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>機會</b><br>(Opportunity)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 以自然語言與視覺化介面之低門檻優勢，直接切入年輕投資新手市場，滿足白話文財經資訊需求。</li> <li>◆ 結合大眾對 AI 金融應用的高接受度，主打「低幻覺、可溯源」技術亮點，推出進階訂閱服務。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 把握大眾對 AI 工具的付費習慣，以免費基礎功能吸引試用，再引導升級付費訂閱以補貼 API 算力成本。</li> </ul> |
| <b>威脅</b><br>(Threats)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 定位為客觀檢索工具，並標示免責聲明以規避合規或法律糾紛。</li> <li>◆ 分散爬取多個新聞來源，降低單一網站防爬蟲機制導致的斷鏈風險。</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 避開與大型財經平台競爭即時報價，專注於盤後深度總結與事件關聯分析。</li> </ul>                   |

## 第 3 章系統規格

### 3-1 系統架構



▲圖 3-1-1 系統架構圖

## 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

▼表 3-2-1 系統軟、硬體需求

| 電腦   |                           |
|------|---------------------------|
| 作業系統 | Windows、macOS             |
| 瀏覽器  | Chrome、Safari、Edge 等現代瀏覽器 |

## 3-3 開發標準與使用工具

以下列出了本組所選用的開發工具與技術，並說明了每項的特點及選用理由：<sup>5</sup>

- Next.js：作為現代化的前端核心框架。我們選擇 Next.js 來開發系統的網頁介面，主要是利用其伺服器端渲染 (SSR) 的特性，來改善傳統單頁應用程式 (SPA) 初次載入耗時的缺點，藉此提供使用者更流暢的網頁首屏載入速度與資料呈現效率。
- TypeScript：具備靜態型別檢查的開發語言。我們捨棄傳統自由度過高的 JavaScript，全面導入 TypeScript 進行前端與介面開發。透過其嚴格的型別定義機制，能大幅減少變數傳遞時的潛在錯誤，確保多人團隊協作時的程式碼品質與系統穩定性。
- FastAPI：高效能的 Python 異步後端框架。本組採用原生支援非同步 (Asynchronous I/O) 的 FastAPI 來構建 RESTful API。藉由其非阻塞的特性，能有效提升系統在面對多位使用者同時發出檢索請求時的吞吐量與伺服器穩定性。
- MySQL 與 SQLAlchemy ORM：關聯式資料庫與物件關聯對映套件。我們以 MySQL 作為底層儲存系統，並導入 SQLAlchemy (ORM) 讓開發者能直接透過 Python 程式碼操作資料物件。這樣不僅提升了資料庫的維護效率，更能利用參數化查詢從根本上防範 SQL Injection 等資安風險。
- Python：本專案的核心開發語言。我們選擇 Python 結合 httpx 與 BeautifulSoup4 模組來開發非同步網路爬蟲，能同時對多個財經新聞源進行平行抓取。後續並導入 Pandas 進行結構化清洗與雜訊過濾，確保餵給 AI 模型的文本具備良好的資料品質。
- LangChain：專為大型語言模型設計的應用開發框架。本組使用 LangChain 作為 RAG（檢索增強生成）系統的中央管家，負責統籌龐大新聞文本的語意切塊 (Chunking)、動態構建提示詞 (Prompt) 模板，並精準控制 AI 模型的上下文推論流程。
- Qdrant：專為儲存與檢索高維度向量而設計的資料庫。本組將其應用於 RAG 架構中的資料檢索層，負責儲存經過語意轉換的財經新聞向量。透過其高效的相似度搜尋演算法，系統能從海量文本中精準且迅速地撈取關聯性最高的新聞片段，為語言模型提供準確的參考知識。

<sup>5</sup> 開發工具與技術說明使用 Gemini 進行資料彙整與校稿

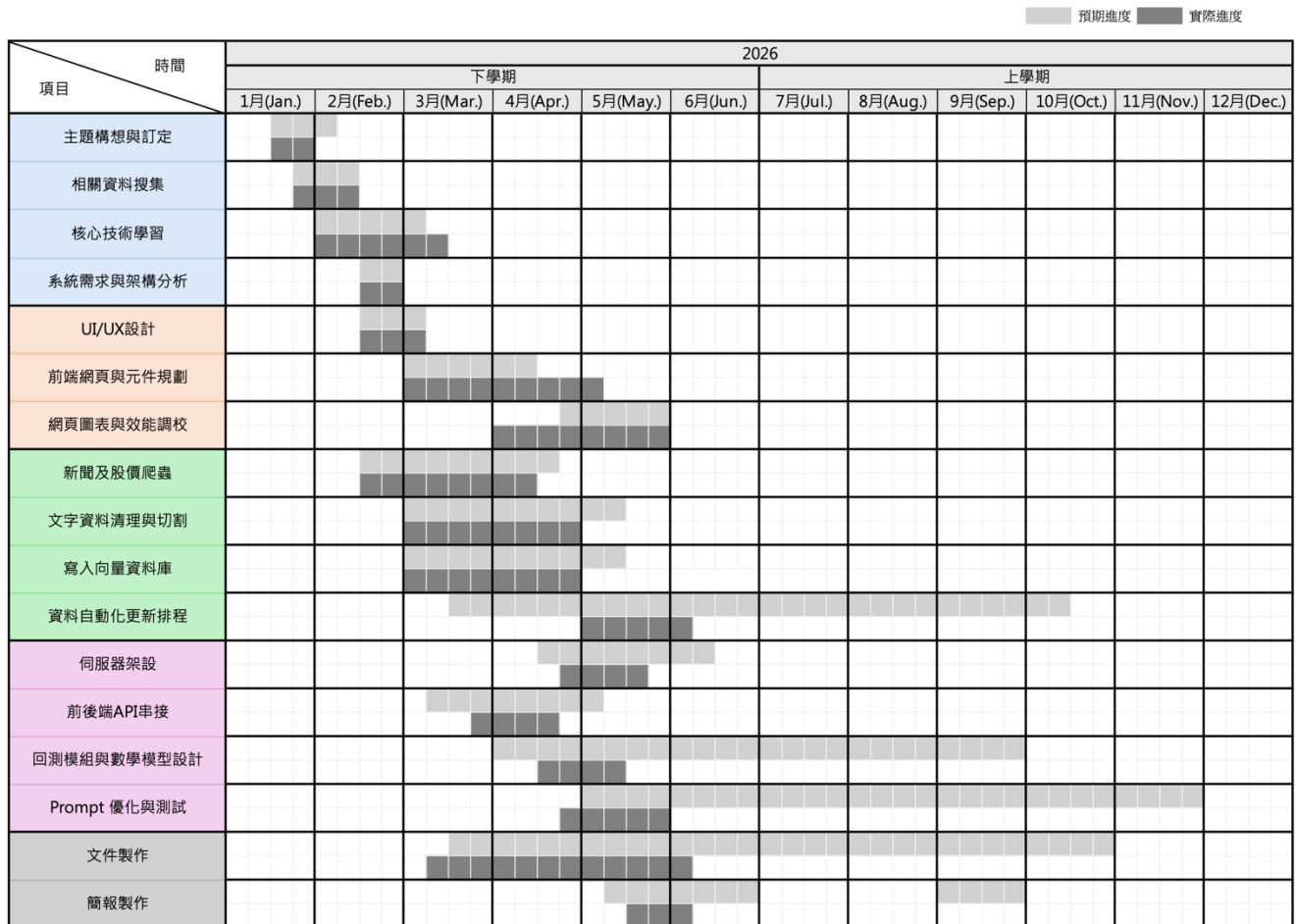
- **Lightweight Charts**：專為金融數據設計的輕量級互動式圖表套件。本組選用其作為歷史回測與模擬下單模組的核心視覺化工具。該套件具備極佳的渲染效能，能確保系統在繪製長週期的歷史 K 線圖與技術指標時，依然維持流暢的互動體驗，並完美契合本系統降低視覺雜訊、極簡乾淨的介面風格。
- **Echarts**：具備高度客製化能力的資料視覺化開源圖表庫。本組利用 ECharts 來處理系統中非 K 線類的數據展示，例如歷史回測的績效統計、資產部位的動態估值，以及 FIFO 庫存損益的變化。透過其豐富的圖表類型與動態渲染特性，系統能將複雜的量化數據，轉化為直觀且易於使用者解讀的輔助圖形。
- **Meta Llama 3 70B**：頂尖的開源大型語言模型。我們透過 NVIDIA AI Endpoints 串接雲端推論 API 來調用這個 70B 參數規模的模型。它在系統中負責判斷使用者的金融發問意圖，並基於檢索出的客觀新聞片段生成分析摘要，有效降低模型產生幻覺（Hallucination）的風險。
- **Nginx**：高效能的反向代理伺服器。本組將 Nginx 部署於 Docker 容器環境的最前線，作為系統對外的統一通訊閘口。它負責接收來自前端的 API 請求，並安全地將流量路由（Routing）至內部的 FastAPI 後端。這不僅能隱藏後端的真實架構，更能大幅提升系統的安全性與併發處理能力。
- **Docker**：一種軟體容器化技術。本組使用 Docker 將系統的前後端服務、資料庫與檢索環境進行徹底的封裝。這能統一團隊內 Windows 與 macOS 不同作業系統間的執行環境，減少套件相依性衝突，確保系統整合與部署的穩定性。
- **Github**：程式碼代管與團隊協作平台。本組採用 GitHub 進行專案的版本控制，並透過分支（Branch）與合併請求（Pull Request）機制來進行多人開發管理與程式碼審查。這不僅能即時同步各模組的開發進度、有效避免程式碼合併時的衝突，更能完整追蹤修改歷程，大幅提升整體的協作效率與系統穩定性。

▼表 3-3-1 專案開發工具

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 系統開發環境   |                                                 |
| 作業系統     | Windows11                                       |
| 資料庫      | MySQL 8.0                                       |
| 伺服器/執行環境 | Nginx、Docker、Ngrok                              |
| 程式開發技術   |                                                 |
| UI/UX 設計 | Figma                                           |
| 前端       | Next.js、React、TypeScript、Tailwind CSS、Streamlit |
| 後端       | Python、FastAPI、SQLAlchemy ORM                   |
| 編輯器      | Visual Studio Code、Cursor                       |
| 爬蟲與資料處理  | httpx、BeautifulSoup4、Pandas                     |
| 資料視覺化    | Lightweight Charts、ECharts、Recharts             |
| AI 服務    |                                                 |
| AI 服務平台  | NVIDIA AI Endpoints                             |
| 向量檢索     | Qdrant、NVIDIA nv-embedqa-e5-v5                  |
| 問答生成     | LangChain                                       |
| 大語言模型    | Meta Llama 3 70B、deepseek v4 pro                |
| 專案管理平台   |                                                 |
| 版本管理     | GitHub                                          |
| 文件設計工具   |                                                 |
| UML 圖    | Draw.io、Mermaid、PlantUML                        |
| 文件       | Microsoft Word                                  |
| 簡報       | Microsoft PowerPoint、Canva                      |

## 第 4 章專案時程與組織分工

### 4-1 專案時程



▲圖 4-1-1 專案時程甘特圖

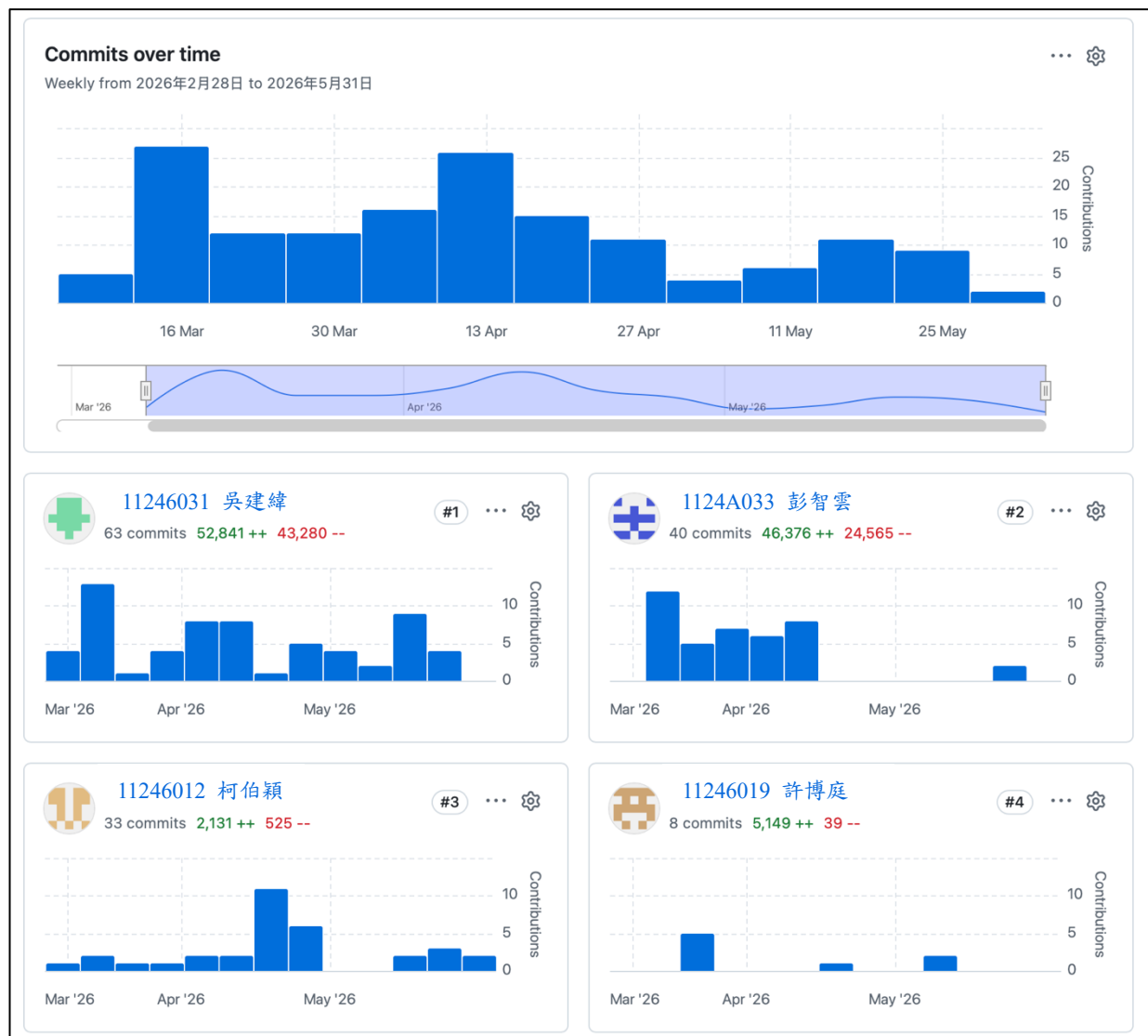
## 4-2 專案組織與分工

▼表 4-2-1 專題組織分工表

●主要負責人○次要負責人(每一項只能有 1 位主要負責人，次要負責人最多 2 位)

| 項目/組員    |                       | 11246012<br>柯伯穎 | 11246019<br>許博庭 | 11246031<br>吳建緯 | 1124A033<br>彭智雲 |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 前端<br>開發 | UI/UX 設計              |                 |                 |                 | ●               |
|          | 介面整合與元件規劃             |                 |                 |                 | ●               |
|          | 網頁呈現效能優化              |                 |                 |                 | ●               |
|          | 3D 互動特效開發             |                 |                 |                 | ●               |
|          | 深淺色主題切換               | ●               |                 |                 | ○               |
|          | 首頁頁面                  |                 |                 |                 | ●               |
|          | 會員中心頁面                |                 |                 |                 | ●               |
|          | AI 顧問頁面               | ●               |                 |                 | ○               |
|          | 模擬下單頁面                | ○               |                 |                 | ●               |
|          | 多股比較頁面                |                 |                 |                 | ●               |
|          | 個股分析頁面                |                 |                 |                 | ●               |
|          |                       |                 |                 |                 |                 |
| 資料<br>工程 | 爬蟲-CMoney             |                 | ●               |                 |                 |
|          | 爬蟲-cnyes              |                 |                 | ●               |                 |
|          | 爬蟲-ITN                |                 | ●               | ○               |                 |
|          | 定時資料採集引擎              |                 | ●               |                 |                 |
|          | 文字資料清洗與整理             |                 | ●               |                 |                 |
|          | RAG 自動化更新機制           |                 | ●               |                 |                 |
| 後端<br>開發 | Qdrant 向量資料庫建置        |                 | ●               |                 |                 |
|          | MySQL 資料庫建置           |                 |                 | ●               |                 |
|          | FastAPI 開發            |                 | ○               | ●               |                 |
|          | 會員認證與安全授權 API         |                 |                 | ●               |                 |
|          | 股價數據 API              |                 |                 | ●               |                 |
|          | 損益試算 API              |                 |                 | ●               |                 |
|          | AI 問答對話 API           |                 |                 | ●               |                 |
|          | TWSE OpenAPI          |                 |                 | ●               |                 |
|          | cnyesAPI              |                 |                 | ●               |                 |
|          | LangChain 檢索邏輯設計      |                 | ●               |                 |                 |
|          | NVIDIA Llama 3 決策摘要生成 |                 | ●               |                 |                 |
|          | 個股技術指標計算模組            |                 |                 | ●               |                 |
|          | Docker 伺服器環境部署        |                 | ●               |                 |                 |
| 美術       | LOGO 設計               | ●               |                 |                 |                 |
| 文件<br>撰寫 | 統整                    | ●               |                 |                 |                 |
|          | 第 1 章 前言              | ●               |                 |                 |                 |
|          | 第 2 章 營運計畫            | ●               |                 |                 |                 |

| 項目/組員 |                 | 11246012<br>柯伯穎 | 11246019<br>許博庭 | 11246031<br>吳建緯 | 1124A033<br>彭智雲 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | 第 3 章 系統規格      | ●               |                 |                 | ○               |
|       | 第 4 章 專題時程與組織分工 | ●               |                 |                 |                 |
|       | 第 5 章 需求模型      | ●               |                 | ○               |                 |
|       | 第 6 章 設計模型      | ●               |                 |                 |                 |
|       | 第 7 章 實作模型      | ●               |                 |                 |                 |
|       | 第 8 章 資料庫設計     | ●               |                 | ○               |                 |
| 報告    | 簡報製作            | ●               |                 |                 |                 |



▲圖 4-2-1 進度文件資料上傳 Github 貢獻次數

▼表 4-2-2 專題工作內容與貢獻度表

| 序號 | 姓名               | 工作內容<各限 100 字以內>                                                                                | 貢獻度         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 組長<br><u>許博庭</u> | 負責爬蟲開發，建置資料清洗與 RAG 自動化。後端負責 Qdrant 向量資料庫建置、LangChain 檢索設計與 Llama 3 決策摘要生成開發，完成 Docker 伺服器環境部署。  | <u>27</u> % |
| 2  | 組員<br><u>柯伯穎</u> | 前端負責深淺色主題切換與 AI 顧問頁面開發，負責專題 LOGO 設計。完成會議記錄重點整理，文件部分撰寫第 1 至 8 章，並統整全份文件及簡報製作。                    | <u>22</u> % |
| 3  | 組員<br><u>吳建緯</u> | 負責 MySQL 資料庫建置與 FastAPI 後端開發，串接會員授權、股價數據、損益試算與 AI 問答等各項核心 API。實作個股技術指標計算模組與部分爬蟲，並協助撰寫第 5、8 章文件。 | <u>28</u> % |
| 4  | 組員<br><u>彭智雲</u> | 負責 UI/UX 設計、介面整合與元件規劃，前端開發首頁、會員中心、模擬下單與個股分析等核心頁面。進行網頁效能優化與 3D 互動特效開發，並協助撰寫第 3 章系統規格文件。          | <u>23</u> % |
|    |                  |                                                                                                 | 總計:100%     |

## 第 5 章 需求模型

### 5-1 使用者需求

#### 1.功能性需求（FunctionalRequirement）<sup>6</sup>

▼表 5-1-1 使用者功能性需求表

| 功能性需求   | 描述                                        |
|---------|-------------------------------------------|
| 註冊與登入   | 使用者可以註冊會員並登入系統以享有完整功能，並可於會員中心檢視及更新個人基本資料。 |
| 個股資訊    | 使用者可查看個股的詳細資料，包含 AI 摘要及預測結果。              |
| 股票新聞    | 系統自動排列最新的個股相關新聞，供使用者瀏覽市場動態與事件。            |
| AI 投資顧問 | 使用者可以透過提問，系統會檢索新聞資料庫，提供摘要與分析結果。           |
| 模擬下單    | 使用者可以進行股票買賣模擬，驗證投資策略。                     |
| 多股比較    | 使用者可選取多檔股票進行並排對照，直觀比較其價格走勢或基本面差異。         |
| 深淺色主題切換 | 使用者可依個人視覺偏好，自由切換系統網頁介面的亮色或暗色主題模式。         |

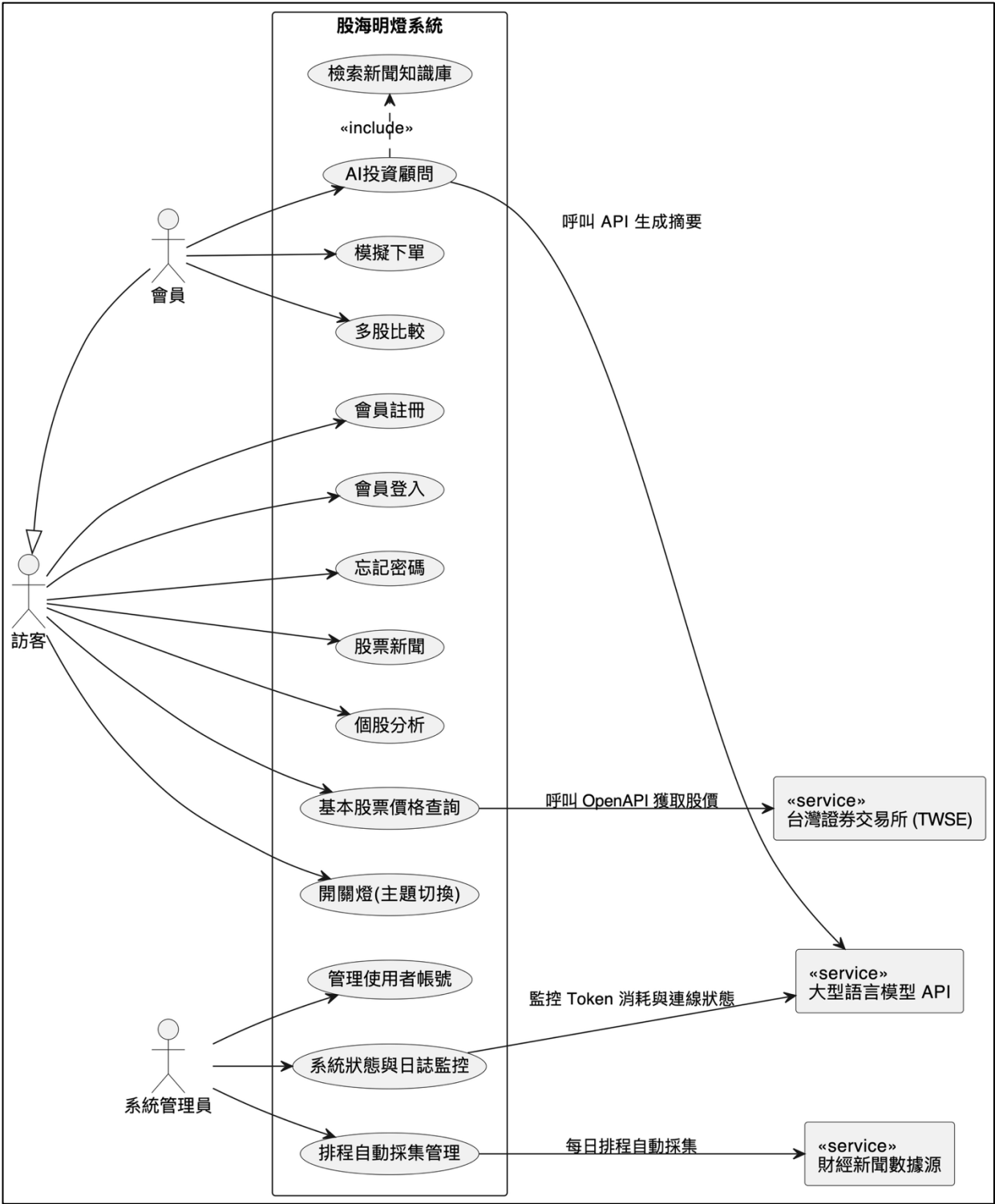
#### 2.非功能性需求（Non-FunctionalRequirement）

▼表 5-1-2 使用者非功能性需求表

| 非功能性需求 | 描述                                 |
|--------|------------------------------------|
| 效能     | 系統具備低延遲資料響應與高幀率渲染，確保各項查詢與互動流暢無卡頓。  |
| 相容性    | 系統網頁支援響應式設計（RWD），確保在不同尺寸螢幕上皆能正常瀏覽。 |
| 易用性    | 採用直覺化介面設計，並支援深淺色主題切換，提升閱讀與操作舒適度。   |
| 合規性    | 於畫面明顯處標示免責聲明，提醒摘要僅供參考，不構成實質投資建議。   |
| 可維護性   | 系統採取模組化架構，並具備完善的日誌記錄，便於後續除錯以及功能擴充。 |

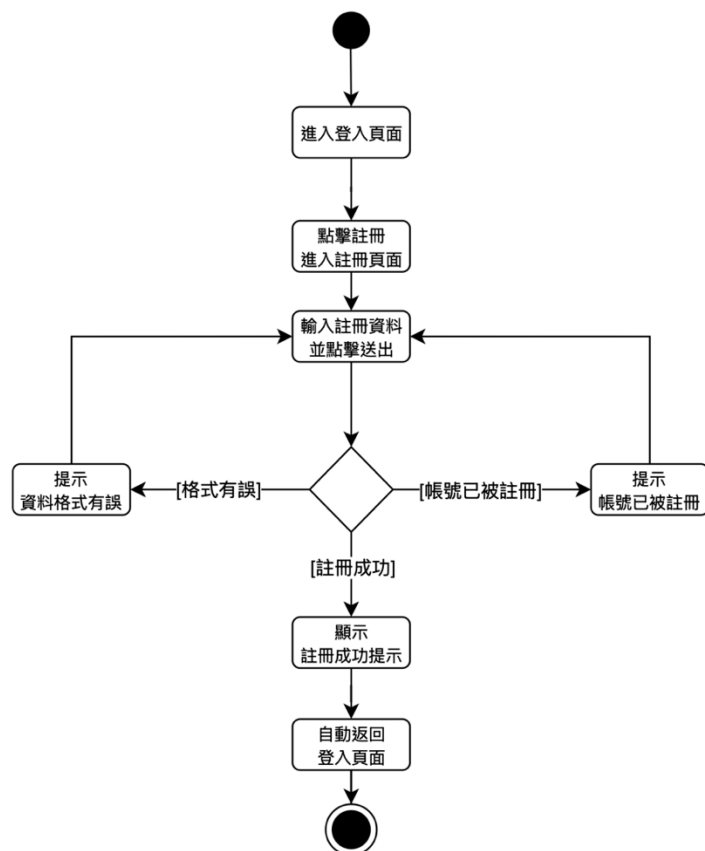
<sup>6</sup> 表 5-1-1 使用者功能性需求表使用 Cloude 進行描述優化

5-2 使用個案圖(Use Case Diagram)

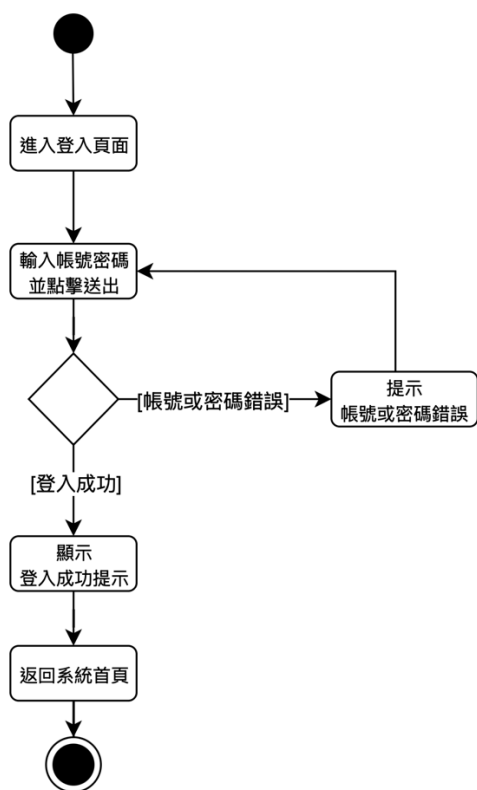


▲圖 5-2-1 使用個案圖

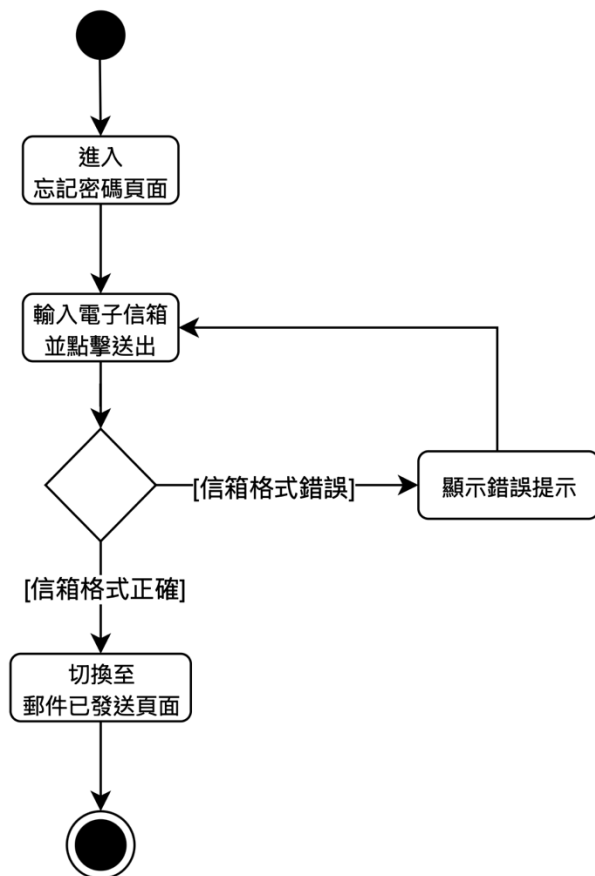
### 5-3 使用個案描述-活動圖(Activity diagram)



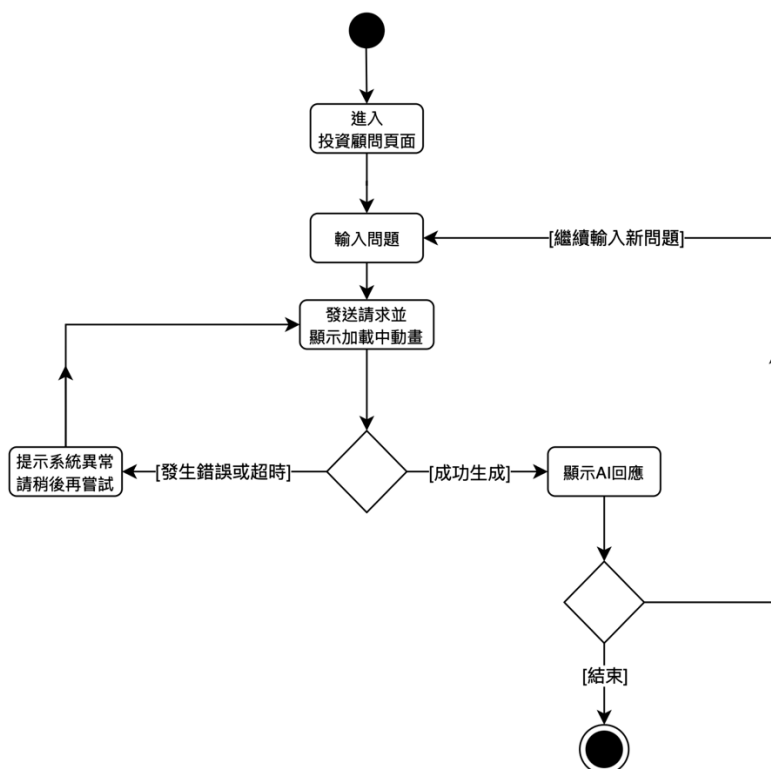
▲圖 5-3-1 會員註冊之活動圖



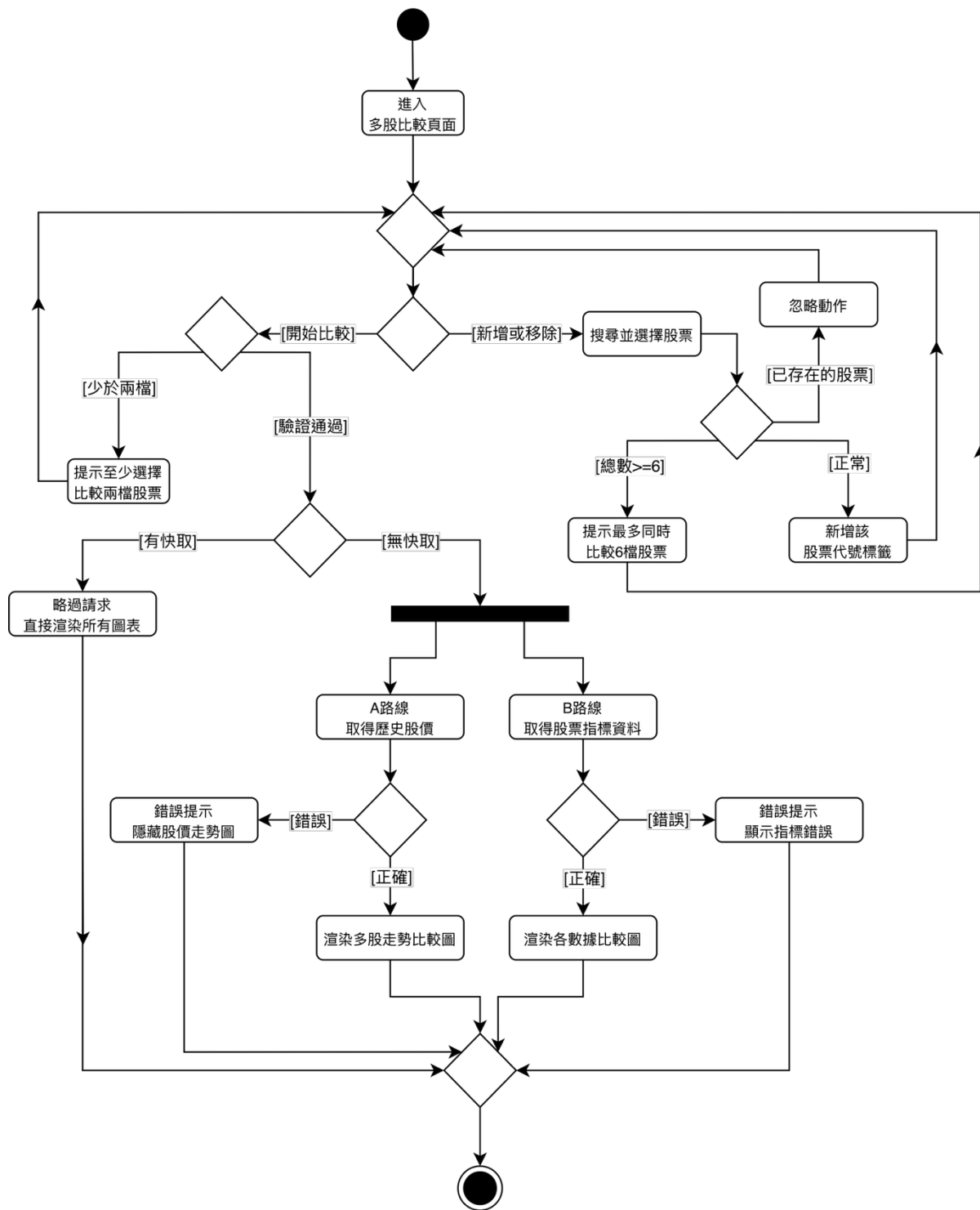
▲圖 5-3-2 會員登入之活動圖



▲圖 5-3-3 會員忘記密碼之活動圖

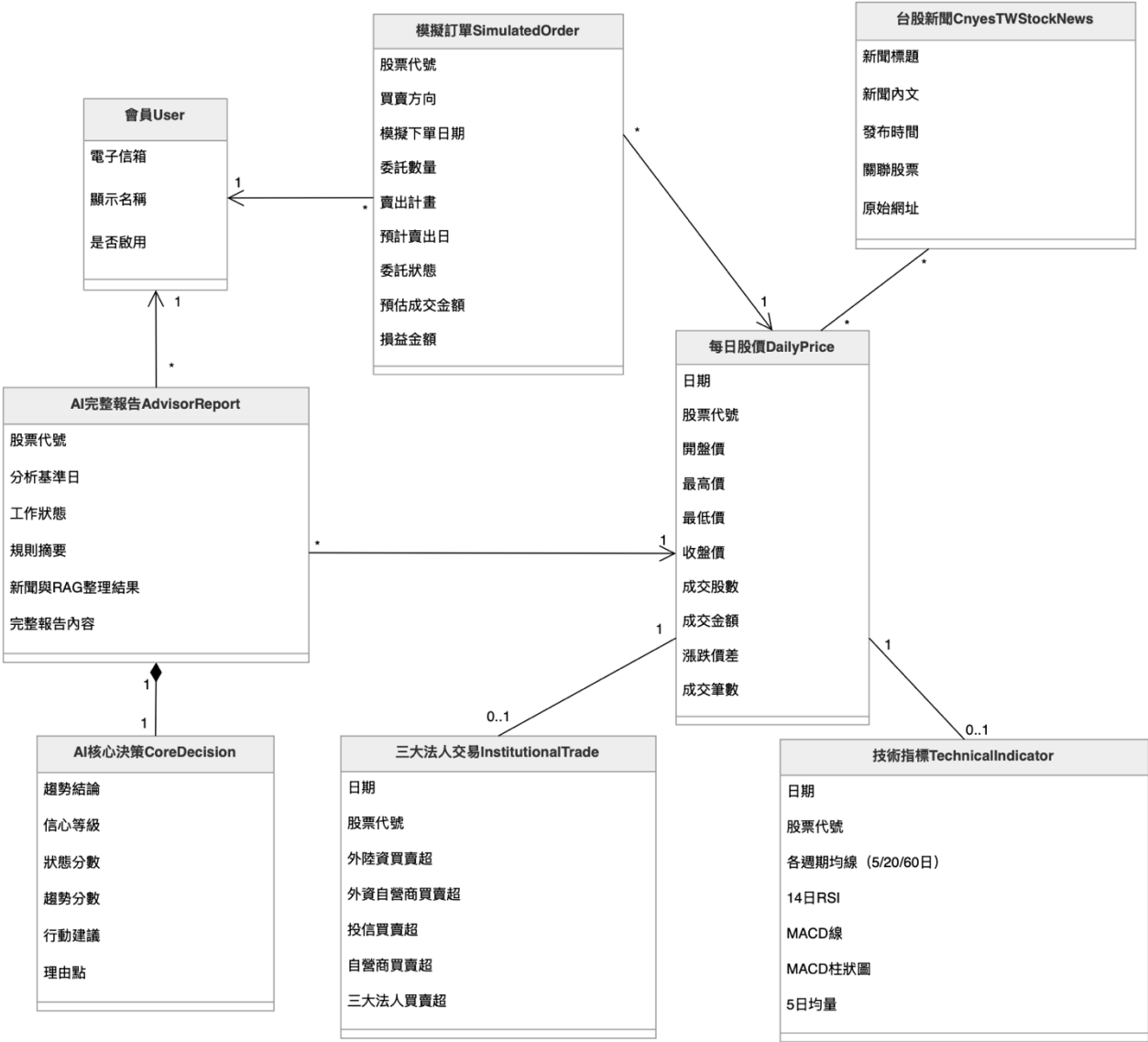


▲圖 5-3-4 投資顧問之活動圖



▲圖 5-3-5 多股比較之活動圖

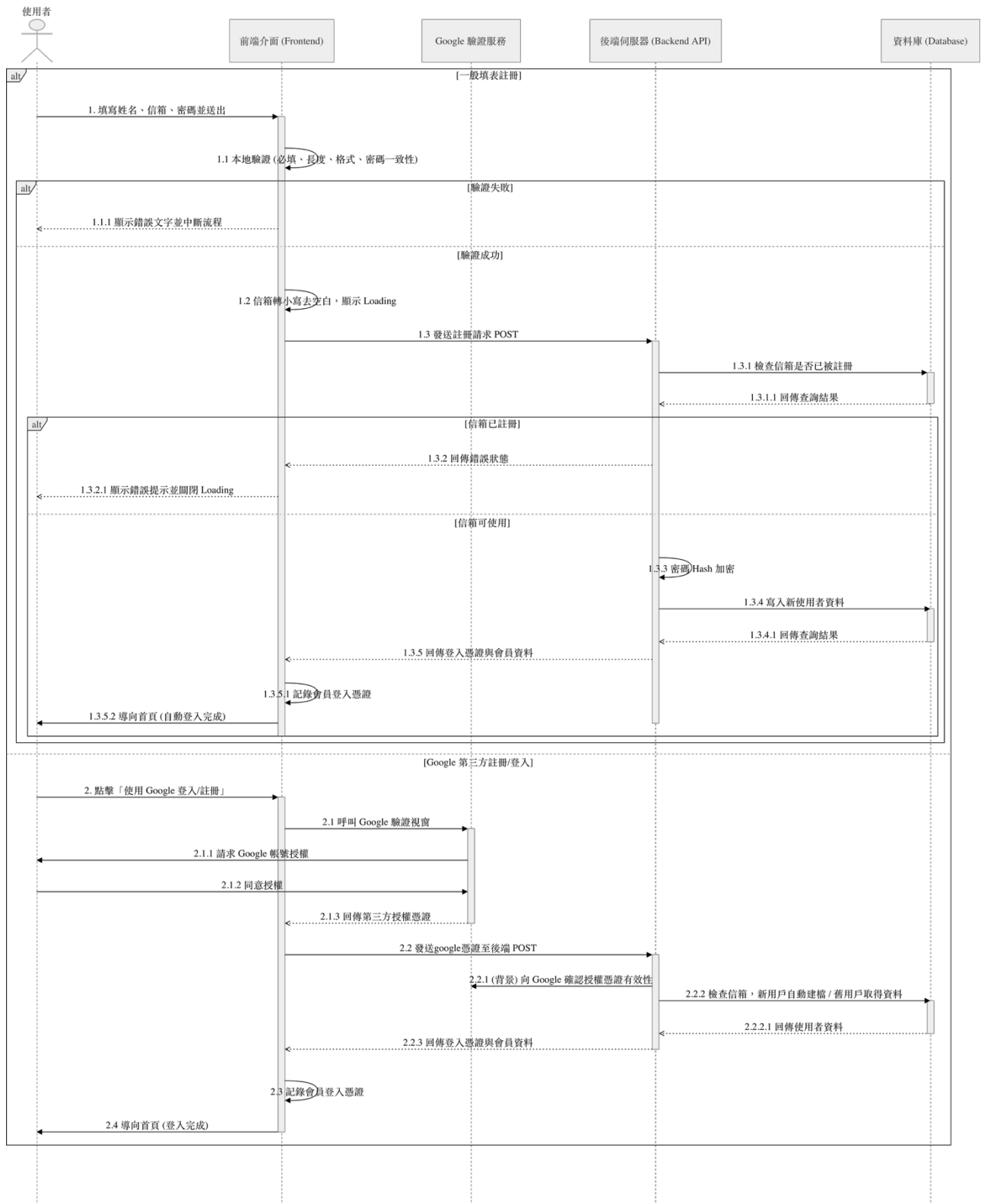
5-4 分析類別圖(Analysis Class Diagram)



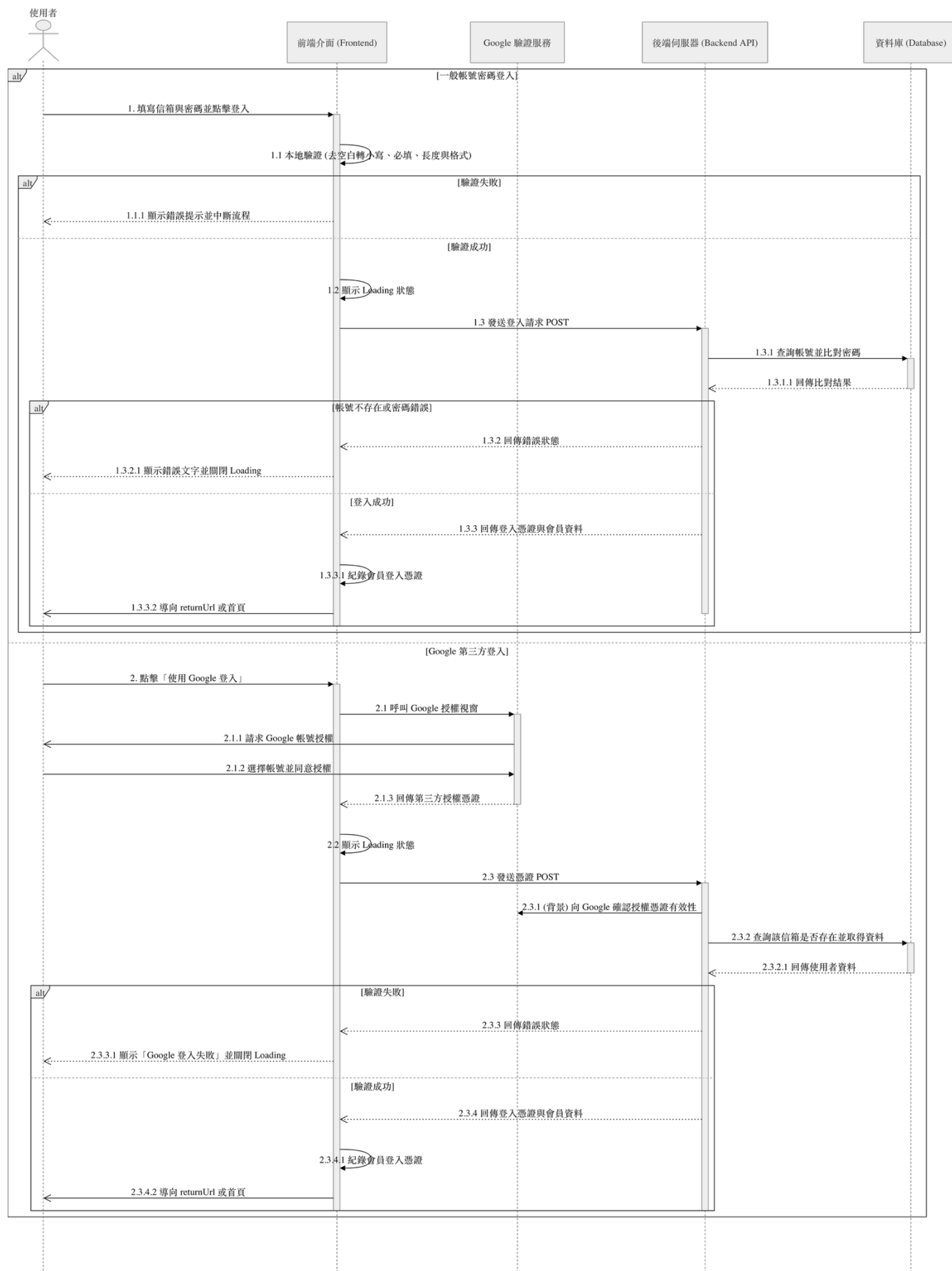
▲圖 5-4-1 分析類別圖

## 第6章 設計模型

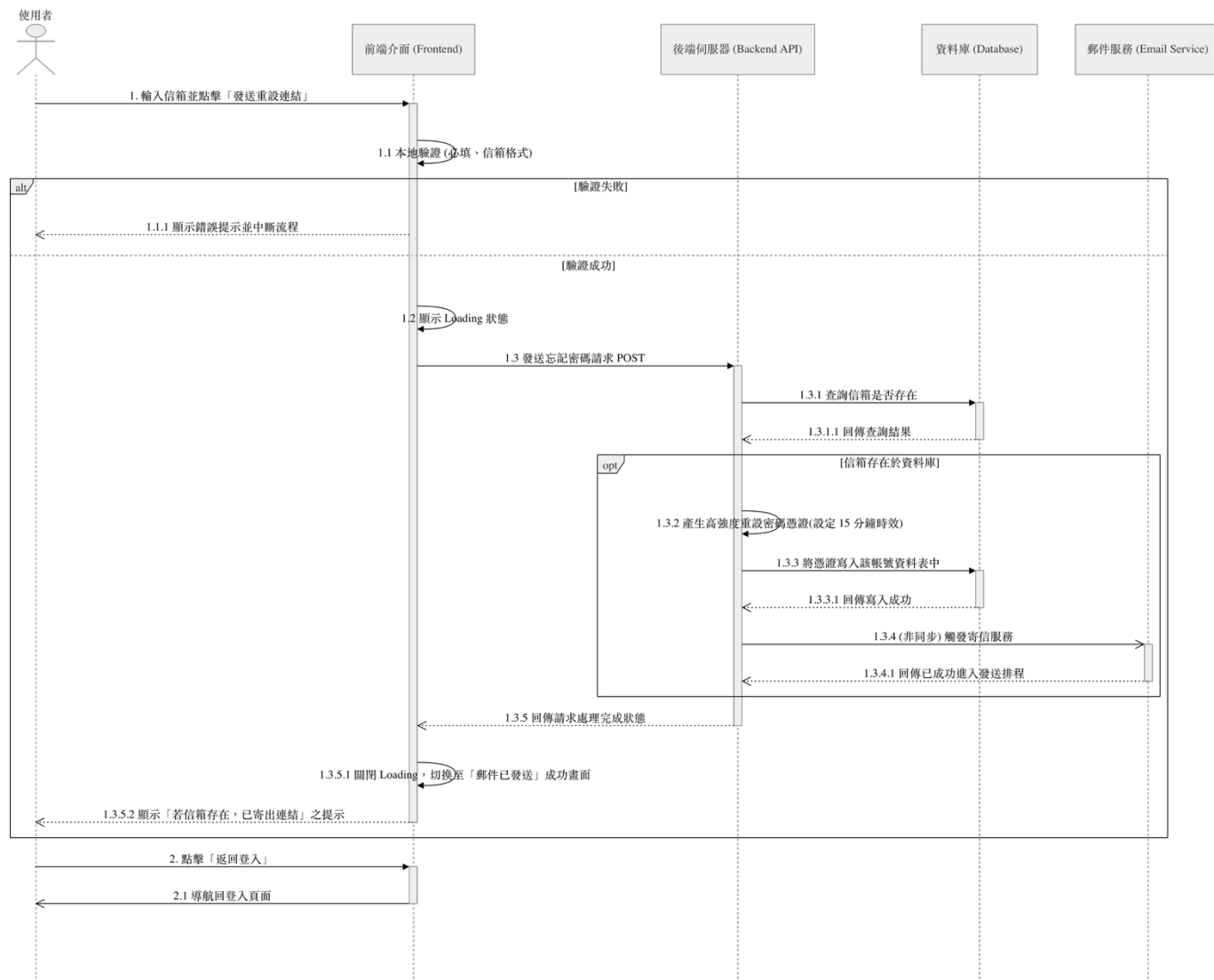
### 6-1 循序圖(Sequential Diagram)



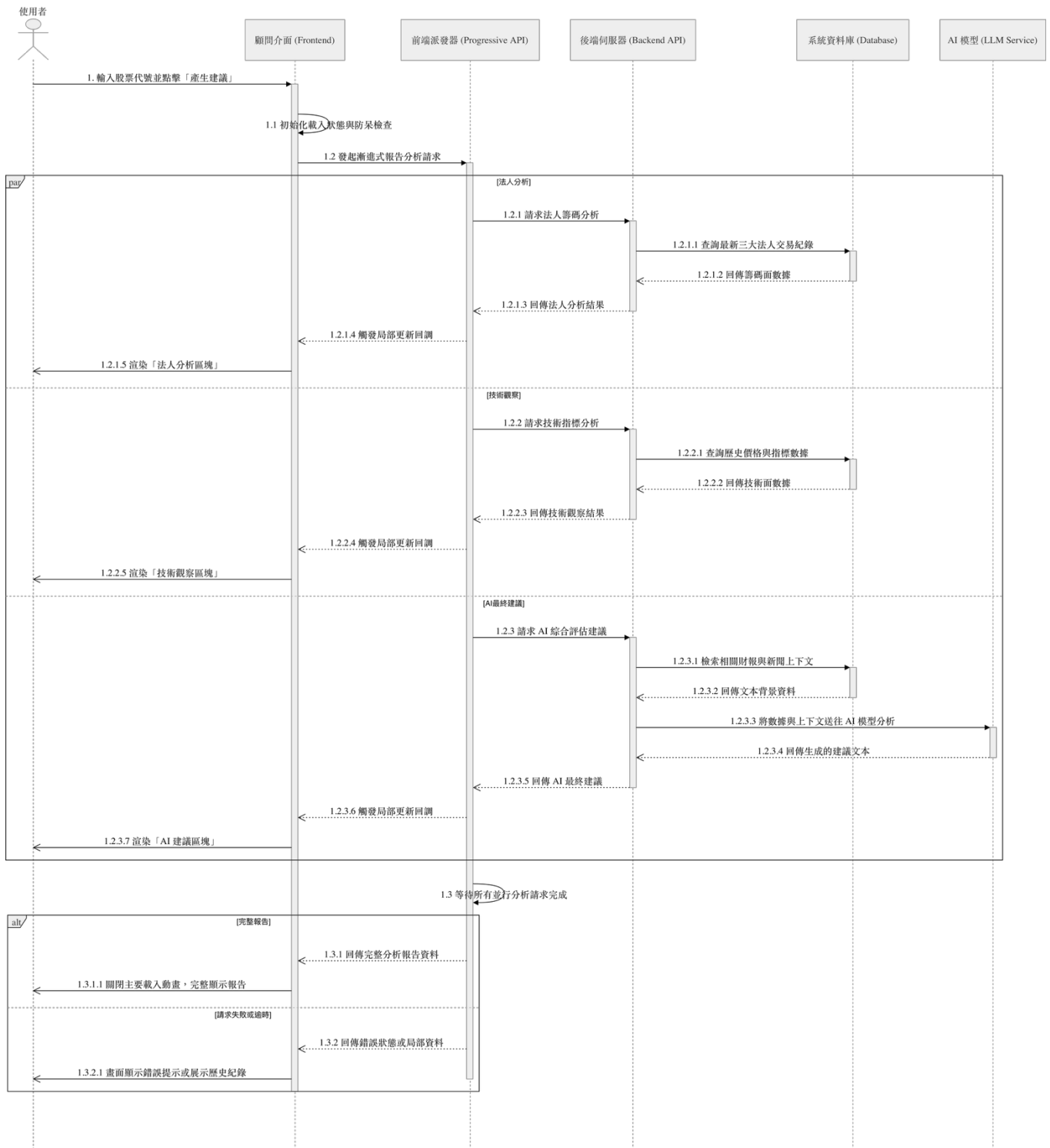
▲圖 6-1-1 會員註冊之循序圖



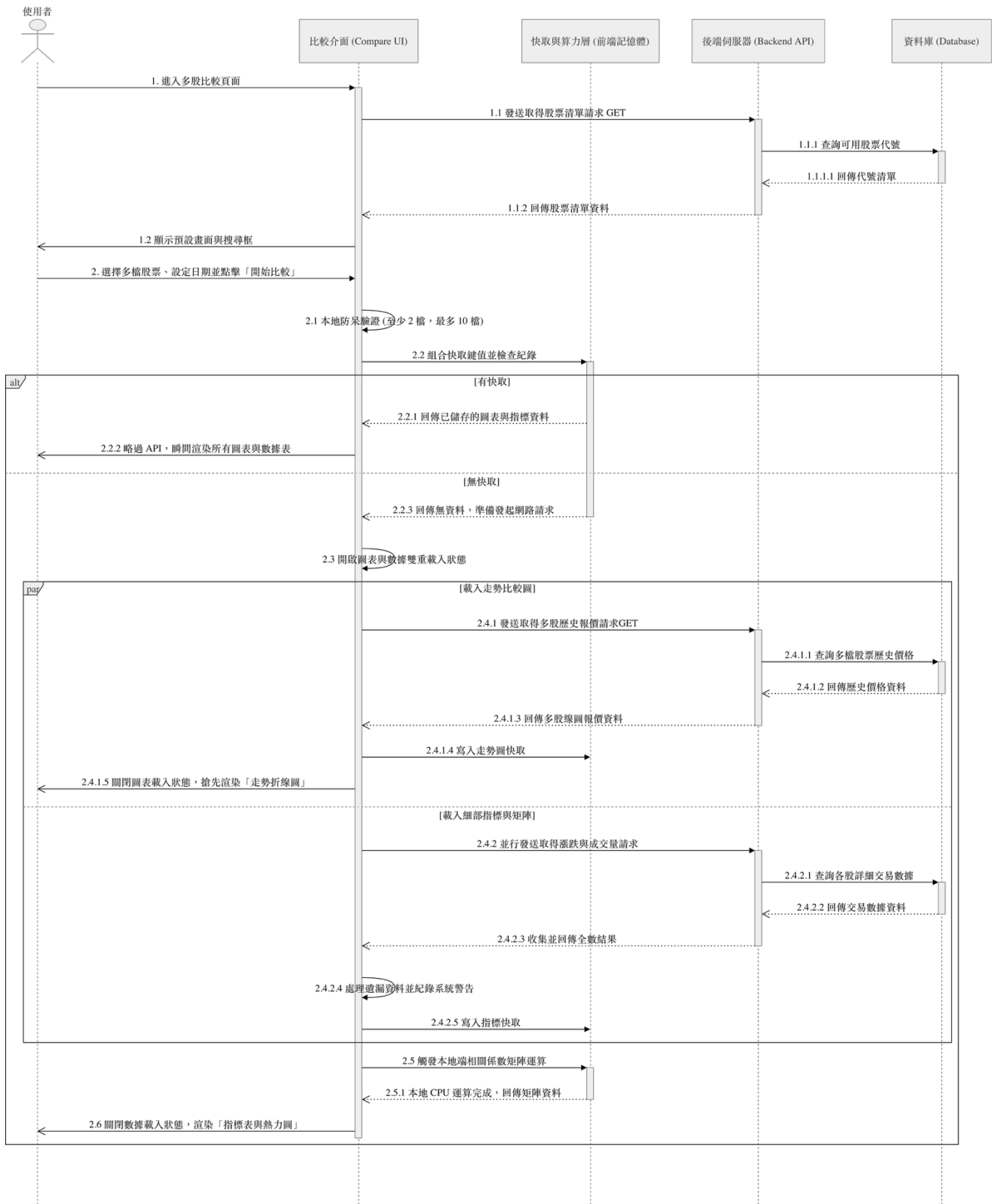
▲圖 6-1-2 會員登入之循序圖



▲圖 6-1-3 會員忘記密碼之循序圖

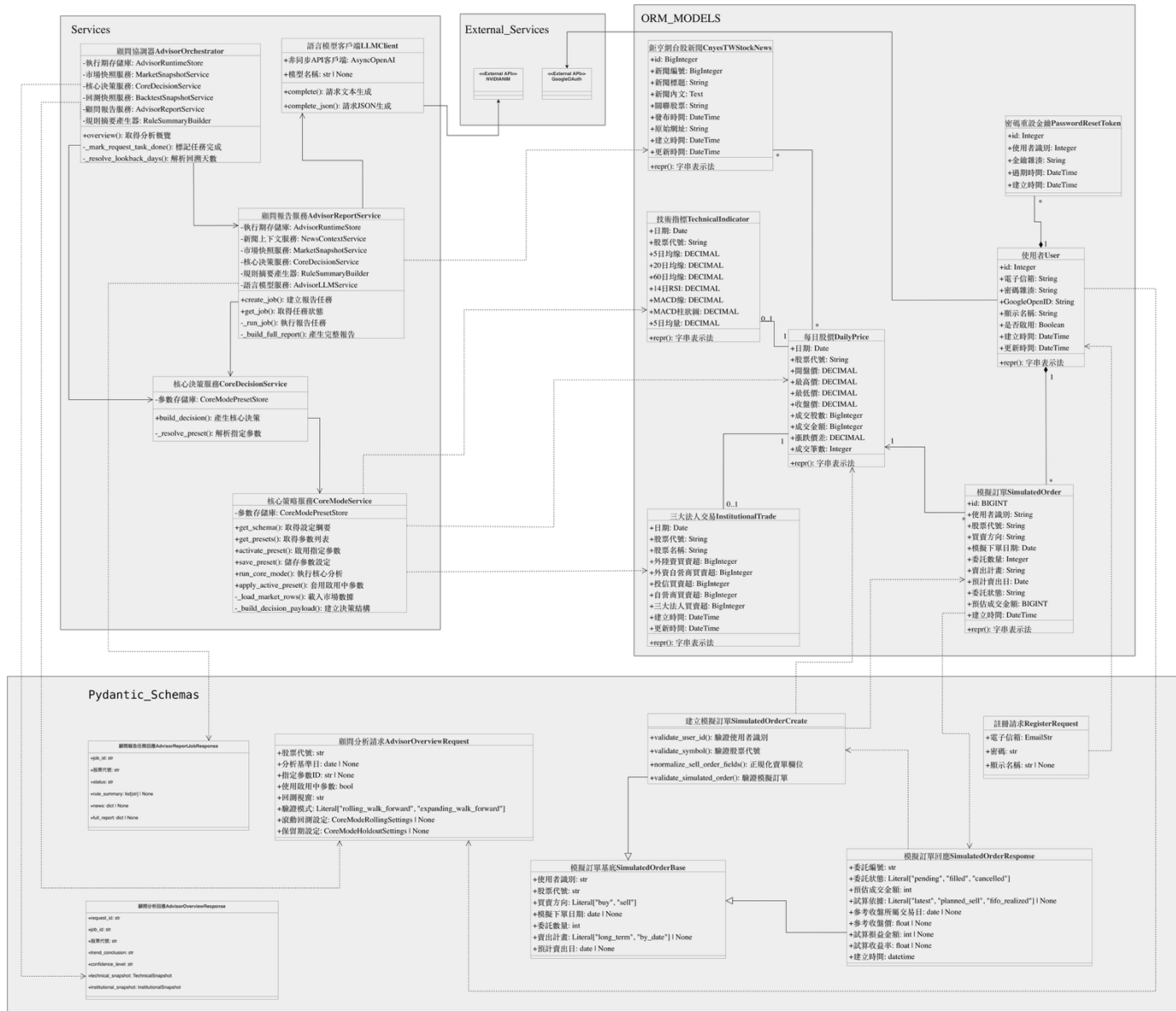


▲圖 6-1-4 投資顧問之循序圖



▲圖 6-1-5 多股比較之循序圖

## 6-2 類別設計圖(Design class diagram)



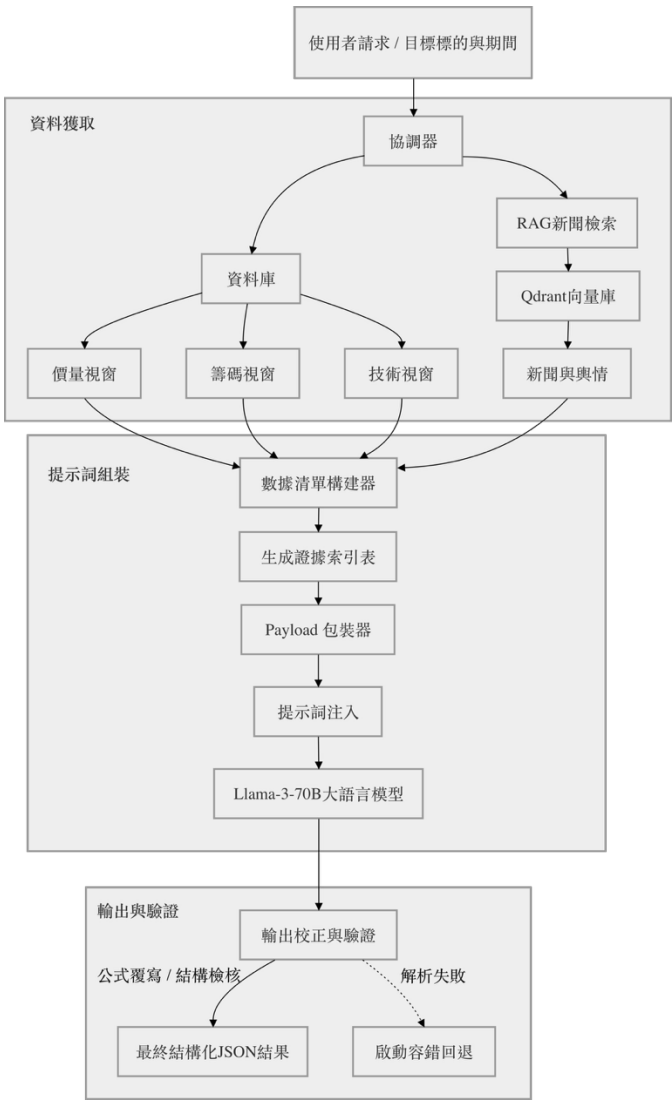
▲圖 6-2-1 設計類別圖

### 6-3 AI 模組與提示詞設計

本小節將說明本系統中核心 AI 協同決策模組的運作架構、資料流程、提示詞設計原則，以及其資料組裝機制。系統透過 RAG 與量化指標組裝技術，以嚴謹的提示詞架構約束大語言模型的輸出，確保其生成結果具備明確的可解釋性、可追溯性與基礎合規性。

在本專案中，AI 模組並非僅作為傳統的對話式問答窗口，而是定位為客觀的量化情境推演引擎。由於大語言模型本質上具備隨機性，在缺乏約束的情況下極易產生數據幻覺或格式損毀。因此，本小節的核心設計思維在於「透過工程管線實施剛性輸出約束」。我們建立了嚴格的資料協調器與後處理校正器，將市場定量數據與定性輿情有機結合，強行將 AI 的推理範疇限制在可追溯的真實數據地基上。

#### 1. 模組設計概述



▲圖 6-3-1 提示詞組裝與輸出校正流程圖

## **2.Prompt 架構拆解**

在本系統的提示詞設計遵循結構化的「角色定義、證據約束、任務範疇」三層架構。藉由將結構化數據與輿情標籤化，我們將傳統的自然語言 Prompt 重構為嚴謹的「證據驅動型推理指令集」。

System Prompt 用於建立大語言模型的專業心智模型，將其塑造為「台灣股市量化情境分析師」。核心內置以下指導原則：

- 合規性限制：絕對禁止提供操作性建議，聲明所有輸出僅為「情境推演」。
- 客觀證據鏈：推演論述必須與標準證據庫的唯一 ID 進行綁定，實現可追溯性。
- 衝突處置：若量化與輿情指標出現矛盾（例如外資買超但技術指標過熱），必須於推演中客觀說明「多空拉扯」狀態，嚴禁單向偏頗。
- 節點解析：規定 Day 5 至 Day 40 共 8 個節點的分析重點（如 Day 5 短線動能、Day 15 法人態度、Day 30 籌碼連續性、Day 40 格局定調）。

## **3.預期產出與驗證機制**

本系統透過工程管線與提示詞約束，強制 AI 模組最終必須輸出一份無損的結構化 JSON 檔案，以供前端圖表渲染。為確保產出品質，系統內建了嚴格的驗證機制，並針對市面上主流的大語言模型進行了實務評估與選型。

系統要求模型輸出必須包含「分析摘要」與「40 日推演路徑（8 個時間節點）」的 JSON 格式。後端校正器會對產出進行攔截與檢核：

- 格式檢核：剔除任何非 JSON 的 Markdown 標記或自然語言贅字。
- 邏輯與數值校正：驗證資料引用標籤是否合乎規則。此外，若模型生成的數值出現嚴重偏差，系統將啟動量化公式進行強制覆寫，以確保圖表渲染的連貫性。

為選定最適合本系統的情境推演引擎，本組在相同的 Prompt 架構與定量定性數據輸入下，針對三款主流大型模型進行了實務壓力測試。評估重點聚焦於：風險揭露、數據一致性、推論連貫性與客觀分析價值。如表 6-3-1 所示：

▼表 6-3-1 多模型情境推演效能比較表<sup>7</sup>

| 評估面向                                                    | Llama 3.3<br>70B | Qwen3<br>Next 80B | DeepSeek<br>v4 Pro | 投資者價值判斷                             |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 整體投資結論清楚度                                               | 中                | 高                 | 高                  | DeepSeek 與 Qwen 較佳；Llama 結論偏籠統      |
| 風險揭露                                                    | 中                | 高                 | 最高                 | DeepSeek 明確指出反彈受限、量能不足與回測風險         |
| 籌碼解讀                                                    | 中                | 高                 | 高                  | DeepSeek 並列短線法人買超與外資近十日賣壓           |
| 技術面判讀                                                   | 中                | 高                 | 高                  | DeepSeek 使用 RSI、KD、MACD、月線與布林中線交叉判斷 |
| 價量關係                                                    | 低至中              | 中                 | 高                  | DeepSeek 明確指出反彈缺乏量能確認               |
| 預測路徑合理性                                                 | 低                | 中                 | 中高                 | DeepSeek 由反彈、整理到轉弱，路徑邏輯較連續          |
| 數據使用精準度                                                 | 中                | 有疑慮               | 較佳                 | Qwen 成交量數值尺度出現明顯異常，降低可信度            |
| 是否能輔助買賣決策                                               | 低至中              | 中高                | 最高                 | DeepSeek 最能輔助追價風險與支撐回測判斷            |
| 語氣與投資實用性                                                | 偏概括              | 偏分析型              | 偏交易判斷型             | DeepSeek 最接近投資人需要的情境分析              |
| 註：本比較聚焦「投資者決策價值」，不是比較模型一般能力。評估重點為風險揭露、數據一致性、推論連貫性與可操作性。 |                  |                   |                    |                                     |

綜合上述實測結果，本專案的關鍵判斷原因與最終選型考量如下：

➤ DeepSeek v4 Pro（綜合排名第一，最終選定）

本專案最終選定 DeepSeek v4 Pro 作為核心推理模型。其勝出原因並非給出最樂觀或最悲觀的預測，而是其具備最高的風險控制與辯證價值。該模型能同時處理「短線反彈」與「中期賣壓」的衝突情境，明確判斷反彈是否有量能確認、法人買超是否足以抵消外資賣壓，並清晰指出下檔風險位置。

➤ Qwen3 Next 80B（排名第二，需人工校正）

該模型具備完整的分析架構，能精準抓出「短線反彈受限、中期承壓」的主軸。然而，其在數據精準度上出現致命的幻覺缺陷。實測發現，其預測成交量出現 36,063、29,506 等數值，與原始真實成交量（28,250,944 股）及五日均量（32,784,456 股）相比，尺度出現明顯異常。若無後端 Normalizer 強制介入校正，將嚴重誤導量價判斷。

<sup>7</sup> 表 6-3-1 多模型情境推演效能比較表使用 ChatGPT 進行編表與校稿

➤ Llama 3.3 70B（排名第三，決策價值較弱）

儘管接收了相同的價量、籌碼與技術資料，該模型的推論仍過於模組化與概括。其分析常停留在「籌碼態度分歧、技術指標顯示壓力」等表層敘述，無法將數據深度轉化為具備實務意義的情境判斷，對於客觀風險揭露的幫助有限。

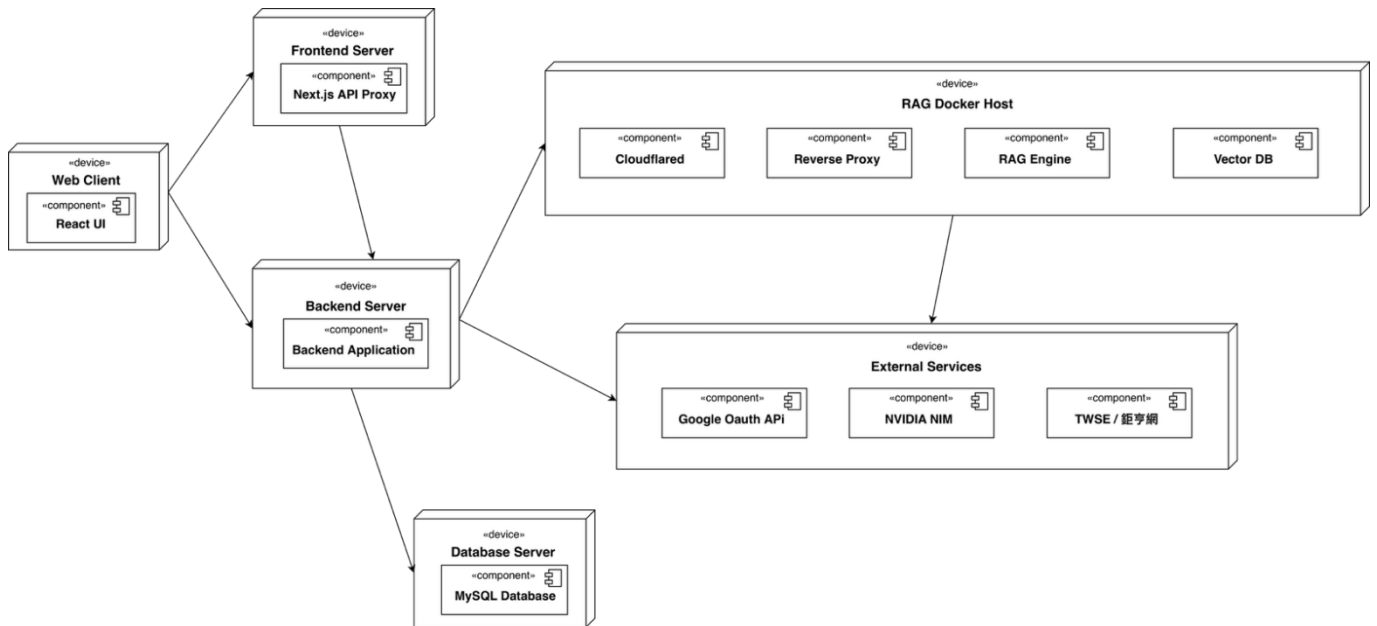
▼表 6-3-2 不同決策目的之 AI 模型選型建議表

| 使用目的       | 最適合模型           | 理由                     |
|------------|-----------------|------------------------|
| 做投資決策參考    | DeepSeek v4 Pro | 風險揭露較完整，能同時處理短線反彈與中期賣壓 |
| 做分析摘要或報告初稿 | Qwen3 Next 80B  | 結構清楚，但使用前需檢查數據尺度與量價推論  |
| 快速了解資料概況   | Llama 3.3 70B   | 能整理基礎資訊，但不宜直接作為交易判斷依據  |

綜合上述驗證，本系統最終選定 DeepSeek v4 Pro 作為核心推理模型。其獲選的關鍵，並不在於給出極端的樂觀或悲觀預期，而是其展現了高度的風險控管意識。在實務應用上，能夠客觀辨識「反彈動能是否具備量價支撐」並明確標示「下檔修正的風險位置」，遠比單純給出 40 天後的絕對價格預測，更具實質的決策輔助價值。

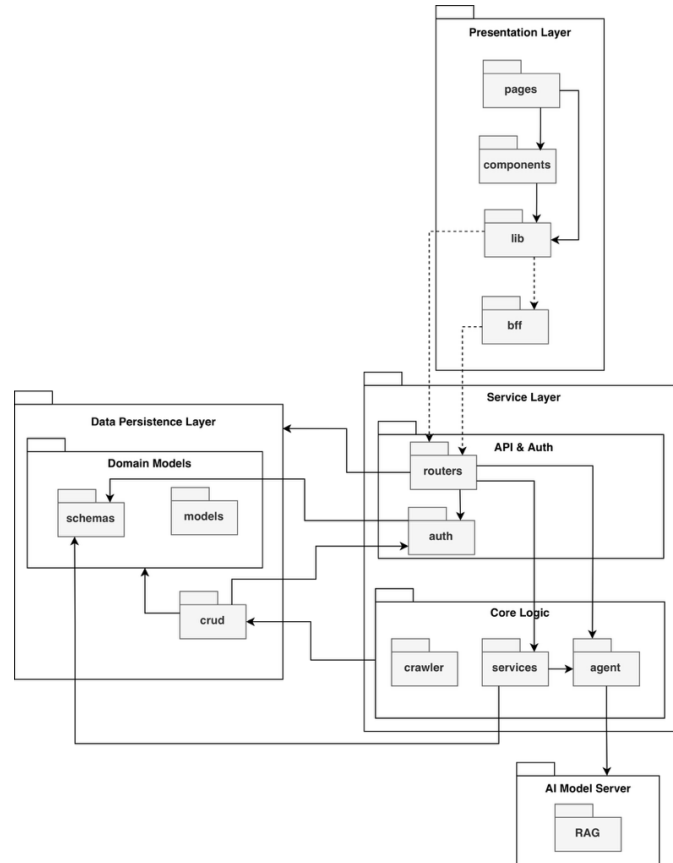
## 第 7 章實作模型

### 7-1 佈署圖(Deployment Diagram)



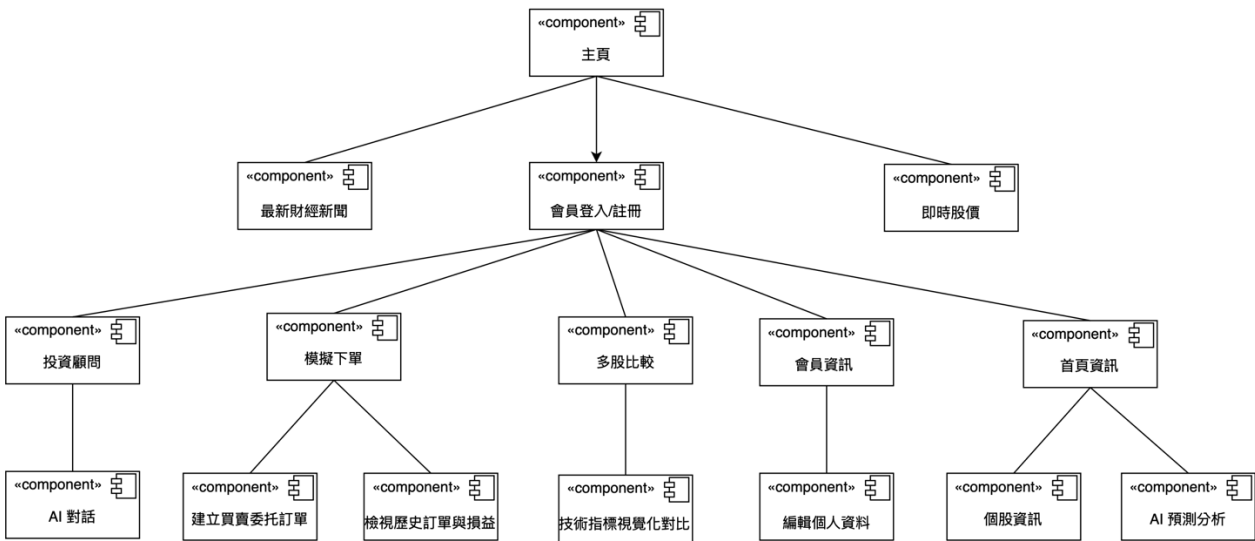
▲圖 7-1-1 佈署圖

### 7-2 套件圖(Package Diagram)



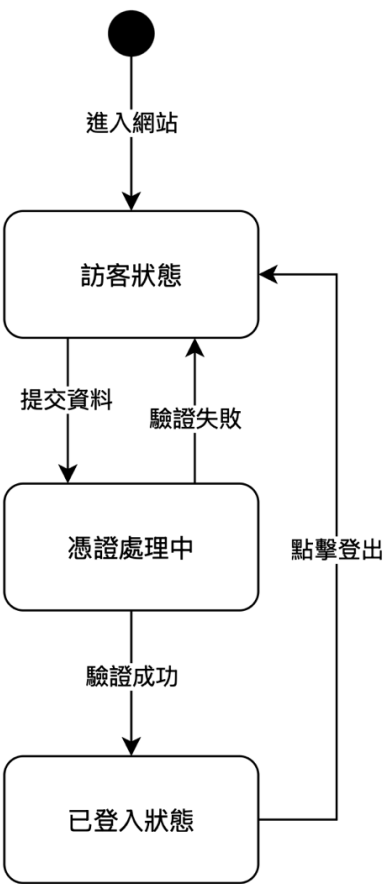
▲圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖(Component Diagram)

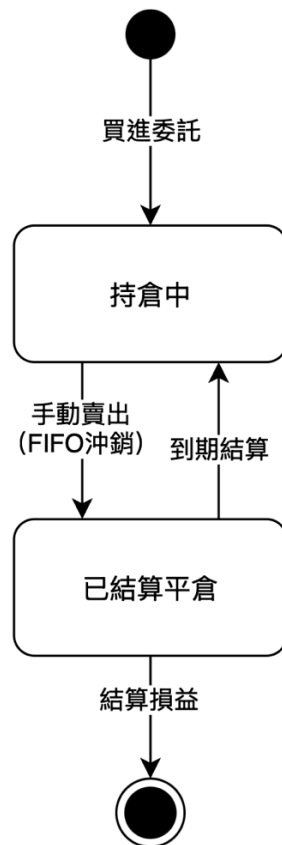


▲圖 7-3-1 元件圖

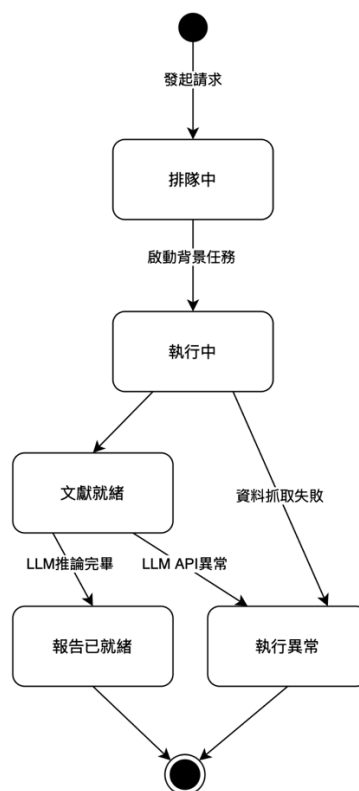
7-4 狀態機(State Machine)



▲圖 7-4-1 會員登入/註冊之狀態機圖



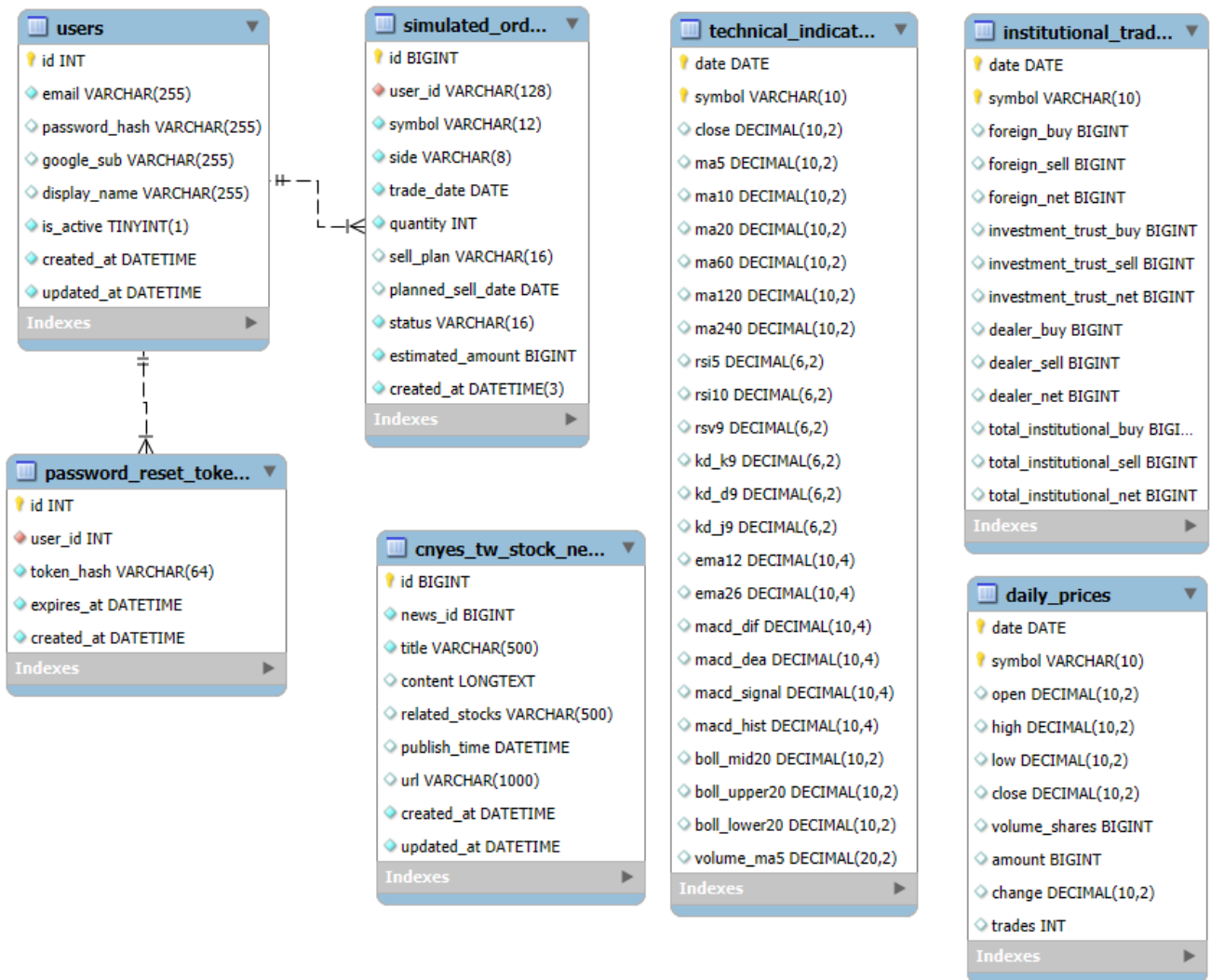
▲圖 7-4-2 模擬下單之狀態機圖



▲圖 7-4-3 AI 投資顧問之狀態機圖

## 第 8 章 資料庫設計

### 8-1 資料庫關聯表



▲圖 8-1-1 資料庫關聯表

## 8-2 表格及其 Meta Data

▼表 8-2-1 日線價量 daily\_prices 資料表

| 欄位名稱          | 資料型態          | 允許為空 | 中文   | 備註 |
|---------------|---------------|------|------|----|
| date          | DATE          | 否    | 日期   | PK |
| symbol        | VARCHAR(10)   | 否    | 股票代號 | PK |
| open          | DECIMAL(10,2) | 是    | 開盤價  |    |
| high          | DECIMAL(10,2) | 是    | 最高價  |    |
| low           | DECIMAL(10,2) | 是    | 最低價  |    |
| close         | DECIMAL(10,2) | 是    | 收盤價  |    |
| volume_shares | BIGINT        | 是    | 成交股數 |    |
| amount        | BIGINT        | 是    | 成交金額 |    |
| change        | DECIMAL(10,2) | 是    | 漲跌價差 |    |
| trades        | INT           | 是    | 成交筆數 |    |

▼表 8-2-2 重設密碼 password\_reset\_tokens 資料表

| 欄位名稱       | 資料型態        | 允許為空 | 中文            | 備註    |
|------------|-------------|------|---------------|-------|
| id         | INT         | 否    | 流水號           | PK、AI |
| user_id    | INT         | 否    | 使用者 ID        | FK    |
| token_hash | VARCHAR(64) | 否    | 重設密碼 token 雜湊 | UQ    |
| expires_at | DATETIME    | 否    | 到期時間          |       |
| created_at | DATETIME    | 否    | 建立時間          |       |

▼表 8-2-3 會員 user 資料表

| 欄位名稱          | 資料型態         | 允許為空 | 中文                | 備註    |
|---------------|--------------|------|-------------------|-------|
| id            | INT          | 否    | 流水號               | PK、AI |
| email         | VARCHAR(255) | 否    | 登入 email          | UQ    |
| password_hash | VARCHAR(255) | 是    | 密碼雜湊              |       |
| google_sub    | VARCHAR(255) | 是    | Google OpenID sub | UQ    |
| display_name  | VARCHAR(255) | 是    | 顯示名稱              |       |
| is_active     | BOOLEAN      | 否    | 是否啟用              |       |
| created_at    | DATETIME     | 否    | 建立時間              |       |
| updated_at    | DATETIME     | 否    | 更新時間              |       |

▼表 8-2-4 鉅亨新聞 cnyes\_tw\_stock\_news 資料表

| 欄位名稱           | 資料型態                   | 允許為空 | 中文             | 備註 |
|----------------|------------------------|------|----------------|----|
| id             | BIGINT                 | 否    | 流水號            | PK |
| news_id        | BIGINT                 | 否    | 來源新聞編號         | UQ |
| title          | VARCHAR(500)           | 否    | 新聞標題           |    |
| content        | LONGTEXT<br>(模型為 Text) | 是    | 新聞內文           |    |
| related_stocks | VARCHAR(500)           | 是    | 關聯股票<br>(逗號分隔) |    |
| publish_time   | DATETIME               | 是    | 發布時間           |    |
| url            | VARCHAR(1000)          | 是    | 原始網址           |    |
| created_at     | DATETIME               | 否    | 建立時間           |    |

▼表 8-2-5 三大法人買賣超 institutional\_trades 資料表

| 欄位名稱                     | 資料型態        | 允許為空 | 中文        | 備註 |
|--------------------------|-------------|------|-----------|----|
| date                     | DATE        | 否    | 交易日期      | PK |
| symbol                   | VARCHAR(10) | 否    | 證券代號      | PK |
| foreign_buy              | BIGINT      | 是    | 外資買進股數    |    |
| foreign_sell             | BIGINT      | 是    | 外資賣出股數    |    |
| foreign_net              | BIGINT      | 是    | 外資買賣超股數   |    |
| investment_trust_buy     | BIGINT      | 是    | 投信買進股數    |    |
| investment_trust_sell    | BIGINT      | 是    | 投信賣出股數    |    |
| investment_trust_net     | BIGINT      | 是    | 投信買賣超股數   |    |
| dealer_buy               | BIGINT      | 是    | 自營商買進股數   |    |
| dealer_sell              | BIGINT      | 是    | 自營商賣出股數   |    |
| dealer_net               | BIGINT      | 是    | 自營商買賣超股數  |    |
| total_institutional_buy  | BIGINT      | 是    | 三大法人買進股數  |    |
| total_institutional_sell | BIGINT      | 是    | 三大法人賣出股數  |    |
| total_institutional_net  | BIGINT      | 是    | 三大法人買賣超股數 |    |

▼表 8-2-6 技術指標 technical\_indicators 資料表

| 欄位名稱        | 資料型態          | 允許為空 | 中文        | 備註 |
|-------------|---------------|------|-----------|----|
| date        | DATE          | 否    | 日期        | PK |
| symbol      | VARCHAR(10)   | 否    | 股票代號      | PK |
| close       | DECIMAL(10,2) | 是    | 收盤價       |    |
| ma5         | DECIMAL(10,2) | 是    | 5 日均線     |    |
| ma10        | DECIMAL(10,2) | 是    | 10 日均線    |    |
| ma20        | DECIMAL(10,2) | 是    | 20 日均線    |    |
| ma60        | DECIMAL(10,2) | 是    | 60 日均線    |    |
| ma120       | DECIMAL(10,2) | 是    | 120 日均線   |    |
| ma240       | DECIMAL(10,2) | 是    | 240 日均線   |    |
| rsi5        | DECIMAL(6,2)  | 是    | 5 日 RSI   |    |
| rsi10       | DECIMAL(6,2)  | 是    | 10 日 RSI  |    |
| rsv9        | DECIMAL(6,2)  | 是    | 9 日 RSV   |    |
| kd_k9       | DECIMAL(6,2)  | 是    | KD 指標 K 值 |    |
| kd_d9       | DECIMAL(6,2)  | 是    | KD 指標 D 值 |    |
| kd_j9       | DECIMAL(6,2)  | 是    | KD 指標 J 值 |    |
| ema12       | DECIMAL(10,4) | 是    | 12 日 EMA  |    |
| ema26       | DECIMAL(10,4) | 是    | 26 日 EMA  |    |
| macd_dif    | DECIMAL(10,4) | 是    | MACD DIF  |    |
| macd_dea    | DECIMAL(10,4) | 是    | MACD DEA  |    |
| macd_signal | DECIMAL(10,4) | 是    | MACD 訊號線  |    |
| macd_hist   | DECIMAL(10,4) | 是    | MACD 柱狀圖  |    |

| 欄位名稱         | 資料型態          | 允許為空 | 中文       | 備註 |
|--------------|---------------|------|----------|----|
| boll_mid20   | DECIMAL(10,2) | 是    | 20 日布林中軌 |    |
| boll_upper20 | DECIMAL(10,2) | 是    | 20 日布林上軌 |    |
| boll_lower20 | DECIMAL(10,2) | 是    | 20 日布林下軌 |    |
| volume_ma5   | DECIMAL(20,2) | 是    | 5 日均量    |    |

▼表 8-2-7 模擬委託 simulated\_orders 資料表

| 欄位名稱              | 資料型態         | 允許為空 | 中文                          | 備註    |
|-------------------|--------------|------|-----------------------------|-------|
| Id                | BIGINT       | 否    | 流水號                         | PK、AI |
| user_id           | VARCHAR(128) | 否    | 使用者 email                   | FK    |
| symbol            | VARCHAR(12)  | 否    | 股票代號                        |       |
| side              | VARCHAR(8)   | 否    | 買賣方向 (buy/sell)             |       |
| trade_date        | DATE         | 否    | 模擬下單日期                      |       |
| quantity          | INT          | 否    | 委託數量 (張)                    |       |
| sell_plan         | VARCHAR(16)  | 是    | 賣出計畫<br>(long_term/by_date) |       |
| planned_sell_date | DATE         | 是    | 預計賣出日                       |       |
| status            | VARCHAR(16)  | 否    | 狀態                          |       |
| estimated_amount  | BIGINT       | 否    | 預估成交金額 (元)                  |       |
| created_at        | DATETIME     | 否    | 建立時間                        |       |

## 第9章 參考資料

※使用人工智慧或生成式人工智慧做為輔助作品產出工具之說明：

☐ 未使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具（以下免填）

☒ 使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具（請填下表，表格不足請自行增列）

| 序號 | 使用工具名稱  | 使用範圍及說明                                   | 頁碼 |
|----|---------|-------------------------------------------|----|
| 1  | Gemini  | 使用 Gemini 進行 1-1 背景介紹之文句優化                | 1  |
| 2  | Gemini  | 表 1-2-1 內容由 Gemini 輔助進行資料彙整               | 2  |
| 3  | Gemini  | 法律可行性內容參考 Gemini 生成初稿                     | 4  |
| 4  | Gemini  | 2-4 競爭力分析-SWOT/TOWS 使用 Gemini 進行資料彙整與文句精煉 | 7  |
| 5  | Gemini  | 開發工具與技術說明使用 Gemini 進行資料彙整與校稿              | 10 |
| 6  | Claude  | 表 5-1-1 使用者功能性需求表使用 Claude 進行描述優化         | 17 |
| 7  | ChatGPT | 表 6-3-1 多模型情境推演效能比較表使用 ChatGPT 進行編表與校稿    | 31 |

\*上述序號已於內文對應處標註，以利參照。

- [1] NVIDIA Build (AI 模型部署與微服務平台) : <https://build.nvidia.com>
- [2] Claude Sonnet 4.6 模型特色與效能介紹 :  
<https://rar.design/posts/claude-sonnet-4-6-complete-guide>
- [3] Claude Opus 4.8 核心升級與實務應用 :  
<https://rar.design/posts/claude-opus-4-8-guide>
- [4] Claude Code Skills (官方擴充功能庫) : <https://github.com/anthropics/claude-code-skills>
- [5] YouTube (籌見先機的誕生 Vibe Coding - Claude Code & Zeabur) :  
<https://youtu.be/nPi5Vt5agaQ?si=I3T0cGLkGfC9mE53>
- [6] Lucide Icons (開源向量圖示庫) : <https://lucide.dev>
- [7] FinMind 開源金融數據庫 : <https://finmindtrade.com>
- [8] TradingView 財經圖表與市場數據 : <https://tw.tradingview.com>
- [9] 台股資訊 API (twstock) : <https://twstock.kiwiiii.com/>
- [10] 系統開發之系統分析階段實務 :  
[https://www.acl.com.tw/forum/forum\\_display.php?g\\_id=3&f\\_id=32&p\\_id=249](https://www.acl.com.tw/forum/forum_display.php?g_id=3&f_id=32&p_id=249)
- [11] 系統分析 UML 圖表簡介 : <https://vocus.cc/article/67935004fd89780001d9cc29>
- [12] Mermaid 類別圖 (Class Diagram) 應用指南 :  
<https://notes.boshkuo.com/docs/DevTools/Mermaid/class-diagram>
- [13] 狀態圖 (State Diagram) 概念與繪製教學 :  
<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10269704>
- [14] 可行性研究 (Feasibility Study) 評估步驟與範例 : <https://asana.com/zh-tw/resources/feasibility-study>
- [15] 商業模式九宮格 (Business Model Canvas) 分析指南 :  
<https://frankchiu.io/marketing-guide-business-model>
- [16] SWOT 與 TOWS 矩陣策略分析教學 : <https://www.timingasia.com/how-to-use->

[swot-and-tows/](#)

[17] 金管會主管法規：證券投資信託及顧問法：

<https://law.fsc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL030633>